DOCUMENT DE TRAVAIL · RELECTURE INTERNE

SeshatOS
Vision, Stratégie & Go-to-Market

Compilé à partir de l'ensemble des documents de stratégie — vision, produits, stratégie commerciale, périmètre du MVP, cas de go-to-market en Afrique, et le premier modèle financier.

Brouillon compilé le 2026-08-05 — document de travail, partagé pour retour, pas une publication finale.
Compilé pour relecture et retours.

Vision & Stratégie Produit SeshatOS

Partie I — Vision
1. Pourquoi Seshat existe
2. L'avenir auquel nous croyons
3. Nos principes

Partie II — Comprendre l'entreprise
4. Notre vision de l'entreprise
5. Les problèmes des entreprises modernes
6. Pourquoi l'IA d'aujourd'hui ne suffit pas

Partie III — Présentation de Seshat
7. Qu'est-ce que Seshat ?
8. Le modèle Seshat

Partie IV — Produits
9. Company Assistant
10. Knowledge
11. Documents
12. Skills
13. Agent Workflows (Inbox Agent, Accounting Agent, ...)
14. Scheduling
15. Private AI

Partie V — Stratégie commerciale

Partie VI — MVP

Partie VII — Feuille de route

Annexe

Partie I — Vision

1. Pourquoi Seshat existe

La révolution de l'IA a commencé — mais les entreprises restent à la traîne

L'Intelligence Artificielle a atteint un niveau où elle peut écrire du code, analyser des documents, répondre à des questions, générer des rapports, résumer des réunions et assister les gens dans leur travail quotidien.

Pourtant, malgré ces capacités extraordinaires, la plupart des entreprises peinent encore à intégrer l'IA dans leurs opérations quotidiennes.

Le problème n'est plus l'intelligence des modèles. Le problème, c'est tout ce qui les entoure.

Les entreprises d'aujourd'hui sont remplies d'informations déconnectées, de processus répétitifs, de logiciels fragmentés, et de connaissances qui n'existent que dans des documents ou dans la tête des employés.

Les employés basculent constamment entre des dizaines d'applications :

- Email
- Plateformes de messagerie
- Drives partagés
- Systèmes ERP
- Systèmes CRM
- Documentation interne
- Tableurs
- Bases de données
- APIs
- Réunions

Chaque jour, ils passent des heures à chercher de l'information, copier des données entre systèmes, répondre à des questions répétitives, valider des documents et effectuer des tâches administratives qui ajoutent très peu de valeur.

L'Intelligence Artificielle devrait résoudre ces problèmes. Au lieu de cela, les outils d'IA d'aujourd'hui deviennent souvent une application de plus parmi tant d'autres.

L'IA n'est pas le problème

Les grands modèles de langage sont devenus incroyablement capables. Claude, ChatGPT, Gemini, Mistral, GLM, Kimi et bien d'autres peuvent déjà raisonner, résumer, écrire, analyser et générer du code.

Leur limite n'est plus l'intelligence. Leur limite, c'est le contexte.

Une IA ne peut pas aider une entreprise si elle ne comprend pas :

- les documents de l'entreprise,
- son activité,
- ses procédures internes,
- ses employés,
- ses outils,
- ses permissions,
- ses processus,
- et les décisions déjà prises.

Une connaissance sans contexte est inutile. Une intelligence sans action crée peu de valeur.

Les entreprises n'ont pas besoin d'un énième chatbot

La plupart des produits IA d'aujourd'hui se concentrent sur la conversation. Encore un chatbot. Encore une interface de prompt. Encore un assistant.

Mais les entreprises ne cherchent pas une énième fenêtre de chat. Elles cherchent des solutions qui résolvent des problèmes métier.

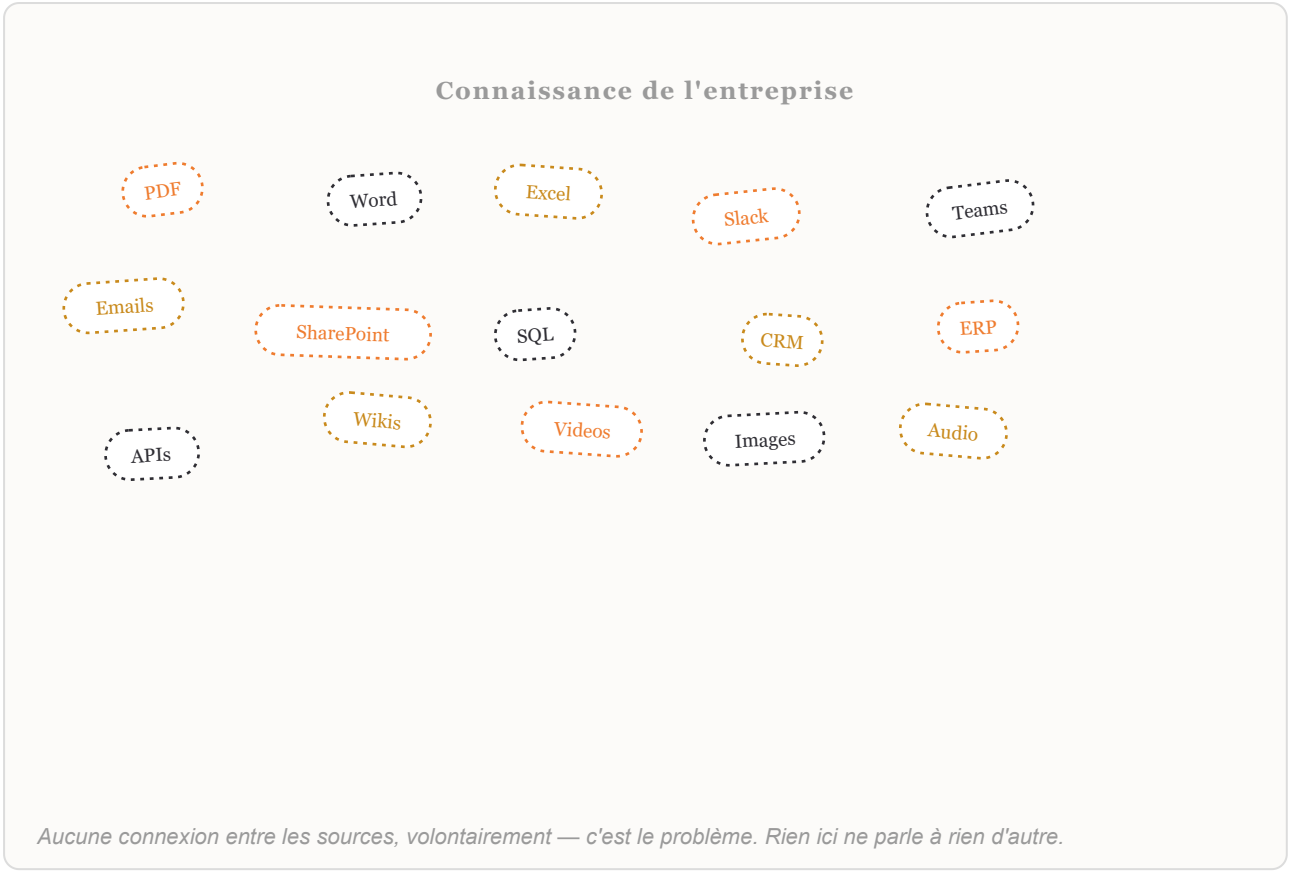
Elles ont besoin de systèmes capables de :

- trouver l'information instantanément,
- comprendre la connaissance de l'entreprise,
- automatiser les tâches répétitives,
- coordonner des assistants spécialisés,
- s'intégrer aux logiciels existants,
- respecter la sécurité et les permissions,
- et agir en toute sécurité au sein des processus métier.

La valeur de l'IA ne se mesure pas à la qualité d'une conversation. Elle se mesure au temps, à l'argent et à l'effort économisés.

La connaissance d'entreprise est cassée

Chaque entreprise possède une quantité énorme de connaissance. Malheureusement, cette connaissance est éparpillée partout.



Aucune connexion entre les sources, volontairement — c'est le problème. Rien ici ne parle à rien d'autre.

Trouver la bonne information prend souvent plus de temps que de faire le travail lui-même. La connaissance devient obsolète. Les employés partent. L'expertise disparaît. Les nouveaux employés ont besoin de mois avant de devenir productifs.

Ce n'est pas un problème de documentation. C'est un problème de gestion de la connaissance.

Le travail en entreprise est fragmenté

La connaissance seule ne suffit pas. Les entreprises exécutent aussi des milliers de processus répétitifs chaque jour.

Factures. Demandes d'achat. Support client. Approbations RH. Recrutement. Revues juridiques. Relances commerciales. Analyses financières.

La plupart de ces processus nécessitent des humains uniquement parce que les logiciels ne comprennent pas le contexte. L'Intelligence Artificielle change cela — mais seulement si elle peut interagir en toute sécurité avec les systèmes de l'entreprise.

L'IA doit devenir une infrastructure

L'électricité n'est plus considérée comme une fonctionnalité. Internet n'est plus considéré comme une fonctionnalité. Le cloud computing n'est plus considéré comme une fonctionnalité. L'Intelligence Artificielle suivra le même chemin.

Dans la prochaine décennie, l'IA fera partie de l'infrastructure de chaque organisation. Chaque employé travaillera aux côtés de l'IA. Chaque département s'appuiera sur des assistants spécialisés. Chaque processus deviendra partiellement autonome.

La question n'est plus de savoir si les entreprises adopteront l'IA. La question est de savoir comment elles la géreront.

Pourquoi Seshat existe

Seshat existe pour devenir le système d'exploitation qui connecte intelligence, connaissance, automatisation et logiciels d'entreprise en une seule plateforme cohérente.

Plutôt que de fournir un énième chatbot, Seshat fournit un système d'exploitation IA capable de :

- comprendre la connaissance de l'entreprise,
- coordonner des employés IA spécialisés,
- automatiser les processus métier,
- connecter les logiciels existants,
- respecter les politiques de sécurité,
- et rester pleinement adaptable à chaque organisation.

Son objectif est simple : permettre à chaque employé de passer moins de temps à chercher, copier, valider et répéter — et plus de temps à réfléchir, créer et décider.

Seshat n'est pas construit pour remplacer les gens. Il est construit pour les augmenter.

Déclaration de vision

> *Nous croyons que l'Intelligence Artificielle devrait devenir une couche invisible de chaque organisation, donnant du pouvoir aux gens plutôt que de les remplacer.*

Seshat existe pour construire cet avenir.

Décisions clés

- ✅ Seshat n'est **pas** un chatbot.
- ✅ Seshat est un système d'exploitation IA d'entreprise.
- ✅ L'IA n'a de valeur que connectée à la connaissance et aux processus de l'entreprise.
- ✅ Les problèmes métier passent toujours avant la technologie IA.
- ✅ Chaque capacité doit résoudre un problème d'entreprise mesurable.

Idées rejetées

Construire "un énième ChatGPT."
Raison : les entreprises n'ont pas besoin d'une nouvelle interface de conversation. Elles ont besoin d'un système d'exploitation intelligent intégré à leur activité.

Construire seulement une plateforme RAG.
Raison : la connaissance sans automatisation ne transforme pas les organisations.

Construire seulement une plateforme d'automatisation.
Raison : l'automatisation sans intelligence ne peut pas s'adapter à des situations métier complexes.

2. L'avenir auquel nous croyons

Regarder au-delà de l'IA d'aujourd'hui

La technologie a toujours évolué par cycles. Les ordinateurs ont transformé la façon dont les gens créent. Internet a transformé la façon dont les gens communiquent. Le cloud computing a transformé la façon dont les entreprises construisent leurs logiciels. L'Intelligence Artificielle transformera la façon dont les gens travaillent.

Mais l'IA n'est pas simplement un autre outil. Elle représente une nouvelle forme de collaboration entre humains et machines.

L'avenir n'est pas celui où les humains rivalisent avec l'IA. L'avenir est celui où humains et IA travaillent ensemble comme coéquipiers complémentaires.

Chaque employé travaillera aux côtés de l'IA

Aujourd'hui, les employés utilisent des logiciels. Demain, les employés collaboreront avec des systèmes intelligents.

Chaque métier sera progressivement augmenté par une IA spécialisée capable de comprendre son domaine, d'assister le travail quotidien, et d'automatiser les tâches répétitives.

Un comptable n'ouvrira pas dix applications différentes. Il demandera à son IA de préparer des rapports financiers, vérifier des factures, détecter des anomalies, et résumer l'activité comptable.

Un recruteur ne passera pas en revue des centaines de CV manuellement. Son IA identifiera les candidats pertinents, préparera des résumés d'entretien, et coordonnera les processus de recrutement.

Un chef de projet ne passera pas des heures à rédiger des comptes-rendus de réunion. Son IA résumera automatiquement les discussions, extraira les actions à mener, assignera les responsabilités, et suivra l'avancement du projet.

Le rôle de l'IA n'est pas de remplacer l'expertise. Son rôle est de l'amplifier.

Chaque entreprise aura sa propre IA

Aujourd'hui, les entreprises ont :

- des serveurs email,
- des ERP,
- des CRM,
- des bases de données,
- une infrastructure cloud.

Demain, chaque entreprise aura aussi sa propre intelligence artificielle. Pas un chatbot public. Pas un assistant générique.

Mais une IA qui comprend :

- la connaissance de l'entreprise,
- sa culture,
- son vocabulaire,
- ses processus,
- ses permissions,
- ses clients,
- ses produits,
- et sa manière de travailler.

Cette IA fera partie de l'infrastructure de l'organisation, tout comme les bases de données ou les services cloud aujourd'hui.

La connaissance deviendra une connaissance vivante

Aujourd'hui, la connaissance est majoritairement statique. Elle vit dans des documents — PDF, emails, présentations, tableurs, pages wiki.

Malheureusement, la connaissance statique meurt lentement. Les documents deviennent obsolètes. Les procédures changent. Les employés partent. L'expertise disparaît.

Demain, la connaissance deviendra dynamique. La connaissance répondra aux questions. La connaissance s'expliquera elle-même. La connaissance recommandera des actions. La connaissance évoluera continuellement. La connaissance connectera les gens, les documents, les conversations et les décisions.

L'entreprise ne cherchera plus l'information. L'information trouvera l'entreprise.

Les entreprises penseront en capacités, pas en applications

Depuis des décennies, les logiciels d'entreprise façonnent la manière dont les organisations pensent.

Quand une entreprise a besoin d'améliorer sa communication, elle achète une plateforme de messagerie. Quand elle a besoin d'une meilleure gestion de la connaissance, elle déploie un wiki. Quand elle veut automatiser la finance, elle achète un ERP. L'application devient la solution.

Mais les applications n'ont jamais été le véritable objectif. Les organisations n'existent pas pour utiliser des logiciels. Elles existent pour atteindre des résultats : communiquer, se souvenir, comprendre, décider, collaborer, planifier, automatiser.

Ce sont les véritables capacités d'une entreprise. Le logiciel n'est qu'une implémentation possible.

L'Intelligence Artificielle change fondamentalement ce modèle. Plutôt que de demander aux employés d'apprendre des dizaines d'applications différentes, les organisations peuvent désormais exposer leurs capacités directement.

Un employé ne devrait pas avoir à se demander :

> *« Dois-je ouvrir Outlook, SharePoint ou SAP ? »*

Il devrait simplement exprimer une intention.

> *« Prépare la réunion client de demain. »*

La plateforme détermine quelles capacités d'entreprise sont nécessaires.

- Se souvenir
- Rechercher
- Comprendre
- Analyser
- Communiquer
- Planifier
- Décider
- Agir

Les applications deviennent des détails d'implémentation. Les capacités deviennent le socle de l'entreprise.

Ce basculement — d'une pensée centrée sur l'application à une pensée centrée sur la capacité — est l'une des idées fondatrices de Seshat.

Le logiciel deviendra invisible

Les applications ne disparaîtront pas. Les systèmes ERP continueront d'exister. Les CRM continueront d'exister. Les plateformes email continueront d'exister. Les bases de données continueront d'exister.

Mais les utilisateurs ne devraient plus avoir à y penser. La couche logicielle devient un détail d'implémentation. La couche de capacités devient l'interface.

Les employés expriment des intentions. La plateforme orchestre les capacités. Les capacités orchestrent les logiciels.

La technologie s'efface à l'arrière-plan. Les résultats métier passent au premier plan.

L'automatisation deviendra collaborative

L'automatisation s'est traditionnellement appuyée sur des règles prédéfinies : si ceci se produit, alors faire cela. Utile, mais ces systèmes peinent dès que le contexte change.

L'Intelligence Artificielle introduit une nouvelle génération d'automatisation. Plutôt que d'exécuter des instructions figées, les systèmes intelligents peuvent comprendre des situations, raisonner sur le contexte, demander des clarifications si nécessaire, et collaborer avec les humains.

L'automatisation ne consiste plus à remplacer les gens. Elle devient un partenariat entre le jugement humain et l'exécution machine.

L'IA deviendra une équipe, pas un outil

La plupart des produits IA sont conçus autour d'un seul assistant. Nous pensons que ce modèle atteindra vite ses limites.

Les entreprises sont composées de spécialistes : spécialistes finance, spécialistes RH, spécialistes juridiques, spécialistes support, spécialistes ventes.

L'IA devrait évoluer dans la même direction. Plutôt qu'un seul assistant faisant tout, les organisations s'appuieront sur des employés IA spécialisés collaborant ensemble.

Certains récupéreront de la connaissance. Certains traiteront des documents. Certains surveilleront des processus. Certains généreront des rapports. Certains interagiront avec des systèmes externes. Certains coordonneront le travail des autres.

Comme les équipes humaines, chaque IA aura sa propre expertise tout en contribuant à un objectif commun.

La confiance deviendra plus importante que l'intelligence

À mesure que l'IA devient de plus en plus capable, l'intelligence seule ne différenciera plus les plateformes. La confiance, si.

Les organisations doivent savoir :

- pourquoi une IA a pris une décision,
- d'où vient l'information,
- quelles actions ont été exécutées,
- qui les a approuvées,
- quelles données ont été consultées.

Explicabilité. Auditabilité. Sécurité. Confidentialité. Permissions. Ces éléments deviendront aussi importants que le raisonnement lui-même.

L'avenir appartient aux systèmes IA auxquels les organisations peuvent faire confiance.

L'IA doit s'adapter aux entreprises

De nombreuses solutions logicielles forcent les entreprises à s'adapter à des processus prédéfinis. Nous croyons le contraire.

L'Intelligence Artificielle devrait apprendre comment les organisations fonctionnent, et non forcer les organisations à changer.

Chaque entreprise a son propre vocabulaire, sa culture, ses processus de validation, ses règles internes et ses contraintes métier.

L'IA doit s'adapter à ces différences — pas les effacer.

Le système d'exploitation de l'entreprise

Si l'IA fait partie de l'infrastructure d'entreprise… Si la connaissance devient vivante… Si le logiciel devient invisible… Si des IA spécialisées collaborent ensemble…

Alors les organisations auront besoin de quelque chose d'entièrement nouveau. Pas une nouvelle application. Pas un nouveau chatbot. Pas un nouveau constructeur de workflows.

Elles auront besoin d'un système d'exploitation capable de coordonner l'intelligence à travers toute l'organisation — un système d'exploitation connectant les gens, la connaissance, le logiciel, l'automatisation, la mémoire, et la prise de décision.

C'est l'avenir auquel nous croyons.

Le rôle de Seshat

Seshat est notre réponse à cet avenir. Non pas parce que les entreprises ont besoin de plus d'IA, mais parce qu'elles ont besoin d'une manière cohérente de l'organiser.

Notre ambition n'est pas de construire le modèle le plus intelligent, ni le chatbot le plus puissant. Notre ambition est de construire la plateforme qui permet à chaque organisation d'adopter l'Intelligence Artificielle en toute sécurité dans ses opérations quotidiennes.

Seshat existe pour devenir le socle sur lequel la prochaine génération d'entreprises intelligentes sera construite.

Déclaration de vision

> *Nous croyons que chaque organisation opérera un jour aux côtés d'une équipe de confiance d'intelligences artificielles spécialisées, connectées de façon fluide à sa connaissance, ses logiciels et ses collaborateurs.*

Seshat existe pour construire cet avenir.

Décisions clés

- ✅ L'IA augmente les gens au lieu de les remplacer.
- ✅ Chaque entreprise possédera sa propre IA d'entreprise.
- ✅ La connaissance doit devenir dynamique et actionnable.
- ✅ Le logiciel doit disparaître derrière l'intention de l'utilisateur.
- ✅ Des IA spécialisées sont préférables à un seul assistant généraliste.
- ✅ La confiance a plus de valeur que l'intelligence brute.
- ✅ L'IA doit s'adapter aux entreprises — pas l'inverse.

Idées rejetées

❌ **L'IA remplaçant chaque employé.**
Raison : l'objectif est l'augmentation, la collaboration et la productivité — pas la suppression de l'expertise humaine.

❌ **Une IA universelle pour tout.**
Raison : les organisations complexes ont besoin de capacités spécialisées travaillant ensemble.

❌ **L'IA comme application autonome.**
Raison : l'Intelligence Artificielle devrait faire partie de l'infrastructure de l'entreprise plutôt qu'être un outil isolé de plus.

3. Les principes Seshat

La technologie évolue. Les besoins métier évoluent. L'Intelligence Artificielle évolue. Seshat continuera lui aussi d'évoluer.

De nouveaux modèles émergeront. De nouvelles interfaces apparaîtront. De nouveaux produits seront créés. Les architectures changeront.

Mais certains principes doivent rester constants. Ces principes définissent comment nous pensons, comment nous concevons nos produits, et comment nous prenons nos décisions.

Chaque fois qu'un choix difficile doit être fait, ces principes passent en premier.

Le métier avant la technologie

La technologie n'est jamais l'objectif. Les organisations n'investissent pas dans l'IA parce qu'elles veulent de l'intelligence artificielle — elles investissent parce qu'elles veulent résoudre des problèmes métier.

Chaque fonctionnalité, chaque capacité et chaque produit doit finalement créer une valeur mesurable pour l'organisation.

La technologie n'est que le moyen. L'impact métier est l'objectif.

Les humains restent au centre

L'Intelligence Artificielle doit augmenter les gens, pas les remplacer.

Le rôle de l'IA est de supprimer le travail répétitif, de rendre la connaissance accessible, et de soutenir la prise de décision. La créativité humaine, le jugement et la responsabilité restent essentiels.

Les meilleures organisations combineront l'expertise humaine avec l'intelligence artificielle — sans choisir l'une plutôt que l'autre.

L'intelligence doit être ancrée

Un système intelligent sans contexte n'est pas fiable.

Chaque réponse, recommandation et action doit être ancrée dans la connaissance de l'entreprise, ses règles métier et son contexte organisationnel. La qualité de l'intelligence dépend de la qualité de sa compréhension.

La confiance n'est pas négociable

Les organisations doivent pouvoir faire confiance à leur IA.

Chaque action doit être explicable. Chaque décision doit être traçable. Chaque permission doit être respectée.

Sécurité, confidentialité et gouvernance ne sont pas des fonctionnalités optionnelles. Ce sont des exigences fondamentales.

L'IA doit s'adapter aux organisations

Chaque entreprise a sa propre culture, son propre vocabulaire, ses propres processus, sa propre manière de travailler.

Seshat doit s'adapter à ces différences plutôt que de forcer les organisations à adopter des processus prédéfinis.

La technologie doit s'adapter à l'organisation — pas l'inverse.

Les capacités avant les applications

Les organisations devraient penser en termes de ce qu'elles veulent accomplir, pas de l'application qu'elles doivent ouvrir.

Se souvenir. Comprendre. Communiquer. Planifier. Décider. Agir.

Les applications sont des implémentations. Les capacités sont ce qui crée la valeur.

Seshat est conçu autour des capacités parce qu'elles restent stables même quand les technologies évoluent.

La simplicité plutôt que la complexité

Les logiciels d'entreprise deviennent souvent plus complexes à mesure que de nouvelles fonctionnalités s'ajoutent.

Nous croyons que la complexité doit rester à l'intérieur de la plateforme — pas dans l'expérience de l'utilisateur. Les utilisateurs doivent exprimer des intentions. La plateforme doit orchestrer la complexité.

Des systèmes puissants n'ont pas besoin de paraître compliqués.

Ouvert par conception

L'Intelligence Artificielle ne doit jamais devenir un énième écosystème isolé. Les organisations s'appuient déjà sur des logiciels, des sources de données et des outils métier existants.

Seshat est conçu pour intégrer, orchestrer et étendre les systèmes existants plutôt que de les remplacer.

L'ouverture permet la flexibilité. L'interopérabilité permet la longévité.

Penser sur le long terme

De nombreux produits IA s'optimisent pour des démonstrations à court terme. Nous optimisons pour une adoption d'entreprise à long terme.

Chaque décision architecturale doit rester pertinente dans plusieurs années. Chaque capacité doit contribuer à une plateforme cohérente.

Seshat est construit pour devenir une infrastructure durable — pas une tendance passagère.

Apprentissage continu

Les organisations évoluent chaque jour. Leur connaissance change. Leurs processus s'améliorent. Leurs priorités changent.

Seshat doit évoluer avec elles.

Une plateforme intelligente n'est jamais terminée. Elle apprend, s'adapte et s'améliore continuellement tout en restant alignée avec les objectifs de l'organisation.

Notre engagement

Ces principes sont plus que des lignes directrices de conception. Ils définissent l'identité de Seshat.

Les technologies changeront. Les modèles changeront. Les interfaces changeront.

Mais ces principes continueront de guider chaque produit, chaque capacité et chaque décision que nous prenons.

Ils sont le socle sur lequel Seshat continuera de grandir.

Partie II — Comprendre l'entreprise

4. Notre vision de l'entreprise

Regarder au-delà des organisations

Les organisations sont souvent décrites à travers leur structure : Finance, Ressources Humaines, Ventes, Marketing, Opérations, Juridique, Informatique. Cette perspective explique comment les gens sont organisés.

D'autres décrivent les organisations à travers leur technologie : systèmes ERP, plateformes CRM, email, bases de données, dépôts de documents, applications métier, infrastructure cloud. Cette perspective explique où l'information est stockée et comment le logiciel est déployé.

Aucune des deux perspectives n'explique comment une entreprise fonctionne réellement. Une entreprise n'est pas simplement une hiérarchie de départements, ni une collection d'applications. C'est un système vivant où les gens, la connaissance, la technologie et les décisions interagissent continuellement pour atteindre des objectifs communs.

Comprendre une entreprise exige donc de regarder au-delà de son organigramme et au-delà de son paysage logiciel. Cela exige de comprendre ce que l'organisation est fondamentalement capable de faire.

Les entreprises sont définies par leurs capacités

Chaque organisation, quel que soit son secteur ou sa taille, exerce un ensemble d'activités essentielles. Elle communique. Elle se souvient. Elle comprend l'information. Elle prend des décisions. Elle coordonne le travail. Elle planifie. Elle exécute des actions.

Ces capacités existent indépendamment de toute solution logicielle particulière. Une organisation peut remplacer son ERP. Elle peut migrer vers un autre CRM. Elle peut adopter une nouvelle plateforme collaborative. Elle peut moderniser son infrastructure. Pourtant, l'entreprise doit toujours conserver la capacité de communiquer, se souvenir, comprendre, planifier et agir.

Ces capacités durables sont couramment appelées **Capacités Métier** (*Business Capabilities*) en architecture d'entreprise. Contrairement aux applications ou aux structures organisationnelles, les capacités restent relativement stables dans le temps parce qu'elles décrivent **ce qu'une organisation fait**, plutôt que **comment elle le fait actuellement**.

La technologie évolue. Les capacités métier perdurent.

Gens, processus et technologie

Chaque entreprise peut être vue comme l'interaction de quatre dimensions fondamentales.

Les gens

Les gens créent de la valeur. Ils prennent des décisions. Ils collaborent. Ils innovent. Leur connaissance et leur expérience restent le plus grand atout de l'organisation.

La connaissance

La connaissance représente tout ce qu'une organisation sait : politiques, procédures, documents, conversations, décisions passées, informations clients, expérience opérationnelle. Sans connaissance, les organisations répètent leurs erreurs au lieu d'en tirer des leçons.

Les processus

Les processus coordonnent le travail. Ils définissent comment les activités sont réalisées, comment les décisions sont validées et comment la valeur est délivrée. Les bons processus améliorent la cohérence. Les mauvais processus créent une complexité inutile.

La technologie

La technologie permet aux gens et aux processus de fonctionner. Elle stocke l'information, automatise le travail répétitif, connecte les systèmes, et soutient la prise de décision. La technologie devrait donner du pouvoir aux organisations — pas les contraindre.

Ensemble, ces quatre dimensions forment le socle de chaque entreprise. L'Intelligence Artificielle ne remplace aucune d'entre elles. Elle renforce les relations entre elles.

Au-delà des capacités métier

Les capacités métier sont déjà un concept bien établi en architecture d'entreprise. Traditionnellement, elles servent à décrire et modéliser le fonctionnement d'une organisation.

Nous croyons que l'Intelligence Artificielle permet à ces capacités de devenir quelque chose de plus. Plutôt que d'exister uniquement comme des concepts architecturaux, les capacités peuvent devenir des services opérationnels intelligents.

Un employé ne devrait pas avoir à décider si la réponse se trouve dans SharePoint, un ERP, un CRM ou une base de données. Il devrait simplement exprimer son objectif.

La plateforme identifie les capacités nécessaires. Elle récupère la connaissance requise, coordonne une IA spécialisée, interagit avec les systèmes d'entreprise, exécute les processus métier, et délivre le résultat attendu.

L'Intelligence Artificielle transforme les capacités métier de descriptions statiques en participants actifs de la vie quotidienne d'une organisation. Cette perspective est l'une des idées fondamentales derrière Seshat.

Une entreprise orientée capacités

Nous croyons que la prochaine génération d'entreprises ne sera plus organisée principalement autour d'applications. Elle fonctionnera de plus en plus à travers des capacités intelligentes.

Plutôt que de naviguer dans des logiciels, les employés exprimeront des intentions. Plutôt que de coordonner manuellement des systèmes, des plateformes intelligentes les orchestreront.

Les applications continueront d'exister. Les bases de données continueront d'exister. Les systèmes ERP continueront d'exister. Mais ils deviendront progressivement des détails d'implémentation derrière des capacités de plus haut niveau.

Un employé ne pensera plus :

> *« Quelle application dois-je ouvrir ? »*

Il pensera plutôt :

> *« Qu'est-ce que j'essaie d'accomplir ? »*

La plateforme déterminera comment atteindre cet objectif. Cela représente un basculement du travail centré sur l'application vers un travail centré sur la capacité.

Notre perspective

Cette philosophie influence chaque décision prise au sein de Seshat.

Nous ne voyons pas les entreprises comme des collections d'applications. Nous ne les voyons même pas principalement comme des collections de processus. Nous les voyons comme des collections de capacités.

Les gens exercent ces capacités. Les processus les organisent. La technologie les soutient. L'Intelligence Artificielle les amplifie.

Parce que les capacités restent stables pendant que la technologie évolue continuellement, elles offrent le socle le plus solide sur lequel construire les systèmes d'entreprise de demain.

Déclaration de vision

> *Nous croyons que l'entreprise de demain sera définie non pas par les logiciels qu'elle possède, mais par les capacités qu'elle peut orchestrer à travers les gens, la connaissance et l'intelligence artificielle.*

Décisions clés

- ✅ Une entreprise est un système vivant, pas une collection de logiciels.
- ✅ Les capacités métier décrivent ce qu'une organisation fait — pas comment c'est implémenté.
- ✅ Les gens restent au centre de chaque capacité.
- ✅ L'Intelligence Artificielle devrait amplifier les capacités d'entreprise plutôt que les remplacer.
- ✅ Les applications sont des détails d'implémentation ; les capacités représentent une valeur métier durable.

Références

Les concepts présentés dans ce chapitre s'inspirent de pratiques établies en architecture d'entreprise et architecture métier, en particulier la notion de **Capacités Métier**, qui décrivent ce qu'une organisation est capable de faire indépendamment de sa structure organisationnelle ou de sa pile technologique.

Seshat étend ces concepts en traitant les capacités non seulement comme des briques architecturales, mais aussi comme des services opérationnels intelligents orchestrés par l'Intelligence Artificielle.

1. The Open Group. *TOGAF® Standard (10th Edition)*. https://www.opengroup.org/togaf
2. The Open Group. *TOGAF® Business Capability Guide*.
3. Business Architecture Guild. *A Guide to the Business Architecture Body of Knowledge (BIZBOK® Guide)*.
4. LeanIX. *Business Capability Mapping*. https://www.leanix.net/en/wiki/ea/business-capability
5. Bizzdesign. *Business Capabilities: A Complete Guide*. https://bizzdesign.com/blog/business-capabilities-a-complete-guide

5. Les problèmes des entreprises modernes

Les organisations n'ont jamais eu autant de ressources

Les entreprises modernes génèrent plus d'information qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire : chaque email, chaque réunion, chaque contrat, chaque interaction client, chaque transaction financière, chaque projet, chaque document, chaque discussion, chaque décision. Tout cela contribue à un corpus de connaissance organisationnelle toujours plus large.

Dans le même temps, les entreprises ont massivement investi dans la transformation numérique : systèmes ERP, plateformes CRM, infrastructure cloud, Business Intelligence, bases de connaissance, plateformes collaboratives, systèmes de gestion documentaire, outils d'automatisation, Intelligence Artificielle.

Sur le papier, les organisations n'ont jamais été aussi bien équipées. Pourtant, de nombreux employés peinent encore à accomplir des tâches quotidiennes simples.

Le défi n'est plus de créer de l'information. Le défi est de la rendre utilisable.

L'information est partout — et nulle part

La connaissance existe rarement en un seul endroit. Elle est distribuée à travers des centaines de systèmes : documents, emails, conversations de chat, bases de données, drives partagés, applications d'entreprise, portails internes, stockage cloud, et même dans la mémoire des gens.

Trouver la bonne information exige souvent que les employés sachent où chercher avant même de pouvoir commencer à chercher.

Quand l'information ne peut pas être trouvée rapidement, le travail ralentit. Les employés interrompent leurs collègues. Les questions reçoivent des réponses répétées. Le travail existant est refait. La connaissance devient fragmentée.

Plutôt que d'accélérer les organisations, la surcharge d'information devient une source de friction. La recherche identifie constamment la connaissance d'entreprise fragmentée comme l'un des principaux obstacles à la productivité et à l'adoption efficace de l'IA.

Le logiciel est devenu fragmenté

La transformation numérique a apporté une valeur considérable. Elle a aussi introduit une complexité sans précédent.

Chaque département a adopté un logiciel spécialisé. La finance utilise une plateforme. Les ressources humaines une autre. Les ventes une autre. Le juridique une autre. Les opérations une autre. Chaque application résout un problème local. Peu résolvent le problème de l'entreprise.

Les employés basculent constamment entre systèmes simplement pour accomplir une seule tâche. Ce qui devrait être un seul processus devient souvent dix interactions déconnectées.

L'organisation devient de plus en plus dépendante du logiciel tout en devenant simultanément plus difficile à naviguer. Le problème n'est plus le manque d'outils. C'est le manque d'orchestration.

La connaissance disparaît plus vite qu'elle n'est créée

L'un des atouts les plus précieux de toute organisation est l'expérience. Malheureusement, l'expérience est rarement documentée intégralement. Une grande partie n'existe que dans des conversations, des réunions, des habitudes, chez des employés individuels.

Quand les gens changent de poste ou quittent l'entreprise, une partie de la connaissance de l'organisation disparaît avec eux. L'entreprise perd continuellement une information qu'elle a déjà payée pour acquérir.

Les nouveaux employés passent des semaines — voire des mois — à reconstruire une connaissance qui existait déjà. L'organisation apprend lentement parce qu'elle oublie constamment.

Le travail répétitif consomme le potentiel humain

Une part surprenante du travail en entreprise ne nécessite pas de créativité humaine : chercher des documents, copier de l'information entre systèmes, préparer des rapports, résumer des réunions, répondre à des questions récurrentes, valider des demandes routinières, mettre à jour des tableurs, suivre des processus d'approbation.

Ces activités sont nécessaires. Mais elles créent rarement de la valeur stratégique.

Des professionnels hautement qualifiés passent souvent une part importante de leur journée à coordonner du travail plutôt qu'à faire le travail pour lequel ils ont été embauchés. L'Intelligence Artificielle offre une opportunité d'automatiser une grande partie de cette friction opérationnelle.

La prise de décision manque de contexte

De bonnes décisions exigent un bon contexte. Malheureusement, le contexte est souvent fragmenté.

L'information pertinente peut exister dans plusieurs systèmes. Les décisions historiques peuvent ne pas être documentées. Des discussions importantes peuvent n'avoir eu lieu qu'en réunion ou dans des conversations de chat.

Résultat, les employés prennent fréquemment des décisions avec une information incomplète. Cela ne produit pas nécessairement de mauvaises décisions. Cela produit des décisions incohérentes.

Les organisations deviennent moins prévisibles parce que la connaissance n'est pas partagée de manière cohérente entre les équipes.

L'IA seule ne résout pas ces problèmes

Les grands modèles de langage ont considérablement amélioré la capacité des ordinateurs à comprendre le langage. Mais l'intelligence seule n'élimine pas la complexité organisationnelle.

Un modèle d'IA ne peut pas comprendre une information à laquelle il n'a pas accès. Il ne peut pas respecter des permissions qu'il ne connaît pas. Il ne peut pas exécuter des processus auxquels il n'est pas connecté. Il ne peut pas préserver la mémoire organisationnelle par lui-même.

Sans intégration à l'entreprise, l'IA devient simplement une application de plus que les employés doivent apprendre à utiliser.

Le défi n'est plus l'intelligence. Le défi est l'orchestration. Cela explique pourquoi tant d'organisations déploient l'IA avec succès pour la productivité individuelle tout en peinant à générer un impact métier mesurable à l'échelle de l'entreprise.

Le vrai problème

Regarder ces défis individuellement peut être trompeur : connaissance fragmentée, logiciels déconnectés, processus manuels, expertise perdue, surcharge d'information, collaboration médiocre, prise de décision lente.

Ce ne sont pas des problèmes indépendants. Ce sont différents symptômes d'un même problème sous-jacent.

Les entreprises modernes sont devenues de plus en plus numériques. Mais elles ne sont pas devenues proportionnellement plus connectées.

L'information existe. La connaissance existe. Les processus existent. L'Intelligence Artificielle existe. Ce qui manque, c'est une manière cohérente de les orchestrer ensemble.

C'est le problème que Seshat est conçu pour résoudre.

Déclaration de vision

> *Le plus grand défi des entreprises modernes n'est plus le manque d'information ou de technologie. C'est l'incapacité à transformer les deux en une intelligence organisationnelle coordonnée.*

Décisions clés

- ✅ Les problèmes d'entreprise sont systémiques plutôt qu'isolés.
- ✅ La surcharge d'information est un problème d'orchestration, pas un problème de stockage.
- ✅ La connaissance doit rester accessible au-delà des individus.
- ✅ L'IA devrait réduire la friction opérationnelle, pas ajouter de la complexité.
- ✅ L'orchestration crée plus de valeur que d'ajouter davantage de logiciels.

Références

Les défis décrits dans ce chapitre s'appuient sur des recherches récentes en IA d'entreprise, recherche d'entreprise, gestion de la connaissance et transformation du lieu de travail numérique.

1. McKinsey & Company. *The State of AI 2025.*
2. Gartner. *Market Guide for Enterprise AI Search (2025).*
3. Glean. *What is Fragmented Knowledge and Why It Matters.*
4. OneReach.ai. *How AI Agents Are Transforming Enterprise Knowledge Management.*
5. McClure & Gerdau. *Why AI Readiness Is an Organizational Learning Problem, Not a Technology Purchase.* (2026)

6. Pourquoi l'IA d'aujourd'hui ne suffit pas

L'Intelligence Artificielle n'a jamais été aussi capable

Les grands modèles de langage ont transformé ce que les ordinateurs sont capables de faire. Ils peuvent écrire, analyser, résumer, raisonner, générer du logiciel, traduire des langues, comprendre des documents, répondre à des questions complexes.

Il y a quelques années seulement, beaucoup de ces tâches semblaient impossibles. Aujourd'hui, elles sont devenues courantes.

L'Intelligence Artificielle a atteint un niveau de capacité extraordinaire. Pourtant, malgré ces avancées technologiques, de nombreuses organisations peinent encore à générer une valeur métier significative avec l'IA.

Le problème n'est plus l'intelligence. Le problème, c'est tout ce qui l'entoure.

L'intelligence seule ne crée pas de valeur d'entreprise

Un modèle de langage peut répondre à des questions. Une entreprise doit prendre des décisions.

Un modèle de langage peut résumer des documents. Une entreprise doit coordonner des centaines de personnes.

Un modèle de langage peut générer du code. Une entreprise doit fonctionner de manière fiable chaque jour.

Ce sont des défis fondamentalement différents. Les organisations n'ont pas simplement besoin de modèles intelligents. Elles ont besoin de systèmes intelligents — des systèmes capables de comprendre le contexte, de respecter la gouvernance, de travailler aux côtés des gens, de s'intégrer aux logiciels existants, et d'exécuter des processus métier en toute sécurité.

La valeur d'entreprise n'est pas créée par l'intelligence seule. Elle est créée quand l'intelligence devient opérationnelle.

L'IA sans contexte est incomplète

Chaque réponse dépend du contexte. Qui pose la question ? De quel département fait-il partie ? À quelle information a-t-il le droit d'accéder ? Quelles décisions ont déjà été prises ? Quels documents font autorité ? Quel est le vocabulaire de l'entreprise ? Quelles règles métier s'appliquent ?

Sans ce contexte, même le modèle le plus avancé ne peut fournir qu'une intelligence générique.

L'intelligence d'entreprise exige un contexte d'entreprise. Le contexte transforme l'information en compréhension.

L'IA sans intégration crée plus de complexité

De nombreuses organisations introduisent l'IA comme une application séparée. Les employés ouvrent un autre onglet de navigateur. Un autre assistant. Une autre interface. Un autre processus.

Plutôt que de simplifier le travail, l'IA devient un outil de plus que les employés doivent apprendre à utiliser.

Le défi n'est pas d'ajouter de l'IA. Le défi est d'intégrer l'IA dans la vie quotidienne de l'organisation.

L'Intelligence Artificielle devrait fonctionner là où les gens travaillent déjà — dans leurs documents, dans leurs processus, dans leurs outils de communication, dans leurs systèmes métier. Pas en dehors.

L'IA sans mémoire repart de zéro

Chaque interaction avec un assistant IA traditionnel est largement indépendante. La conversation peut se souvenir d'un court historique. L'organisation, non.

Les entreprises accumulent de la connaissance au fil des années : projets, réunions, décisions, leçons apprises, interactions clients, politiques, procédures.

Cette mémoire organisationnelle devrait continuellement enrichir le travail futur. Une IA d'entreprise devrait apprendre de l'organisation — pas recommencer chaque conversation comme si elle n'avait jamais existé.

L'IA sans orchestration ne peut pas passer à l'échelle

Les organisations modernes s'appuient sur des centaines d'activités interconnectées : chercher de l'information, revoir des documents, approuver des demandes, communiquer avec des collègues, mettre à jour des systèmes, générer des rapports, surveiller des opérations.

Aucun modèle unique ne peut gérer efficacement toutes ces responsabilités.

L'IA d'entreprise exige de l'orchestration — différentes capacités, différents spécialistes, différents systèmes, travaillant ensemble vers un objectif commun.

L'avenir n'est pas un seul assistant intelligent. C'est un écosystème d'intelligence coordonné.

L'IA sans confiance ne peut pas être adoptée

Les organisations ne peuvent pas s'appuyer sur des systèmes qu'elles ne comprennent pas.

Chaque recommandation doit être explicable. Chaque action doit être traçable. Chaque permission doit être respectée. Chaque décision doit rester auditable.

La confiance n'est pas créée par des modèles plus grands. La confiance est créée par la transparence, la gouvernance et la supervision humaine.

Sans confiance, l'Intelligence Artificielle reste une expérimentation plutôt qu'une capacité d'entreprise. La recherche identifie constamment la gouvernance, la confiance, la qualité des données et la préparation organisationnelle comme les principaux obstacles à l'adoption de l'IA d'entreprise, davantage que la performance du modèle elle-même.

L'IA doit devenir partie intégrante de l'entreprise

L'Intelligence Artificielle ne devrait pas exister à côté de l'entreprise. Elle devrait en faire partie — partie de sa connaissance, partie de sa mémoire, partie de ses processus, partie de sa gouvernance, partie de sa prise de décision.

C'est seulement alors que l'IA peut dépasser des gains de productivité isolés pour devenir une capacité organisationnelle.

Les recherches récentes du secteur montrent que si l'adoption de l'IA est répandue, la plupart des organisations ne l'ont pas encore intégrée profondément dans leur modèle opérationnel ni redessiné leurs processus autour d'elle, ce qui limite son impact à l'échelle de l'entreprise.

Le rôle de Seshat

C'est là que Seshat commence. Pas en construisant un modèle plus intelligent. Pas en créant un énième chatbot. Pas en remplaçant les logiciels d'entreprise.

Seshat existe pour transformer l'Intelligence Artificielle en infrastructure d'entreprise. Il connecte la connaissance, coordonne les capacités, orchestre une IA spécialisée, intègre les systèmes existants, préserve la mémoire organisationnelle, soutient la gouvernance, et permet aux organisations d'adopter l'Intelligence Artificielle en toute sécurité dans leurs opérations quotidiennes.

Plutôt que de demander :

> *« Comment pouvons-nous utiliser l'IA ? »*

Les organisations peuvent commencer à se demander :

> *« Comment l'IA peut-elle faire partie de notre façon de fonctionner ? »*

C'est la question que Seshat est conçu pour résoudre.

Déclaration de vision

> *Nous croyons que l'avenir de l'Intelligence Artificielle ne sera pas défini par des modèles plus intelligents, mais par la capacité à transformer l'intelligence en capacités d'entreprise fiables, intégrées et opérationnelles.*

Décisions clés

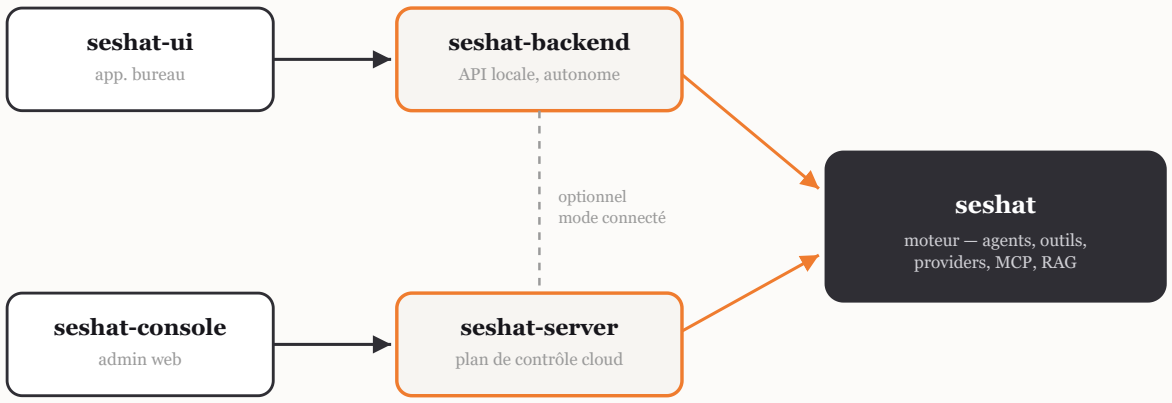
- L'intelligence seule ne suffit pas.
- Le contexte est essentiel à l'intelligence d'entreprise.
- L'IA doit s'intégrer aux systèmes existants plutôt que de les concurrencer.
- La mémoire organisationnelle est un atout stratégique.
- La confiance et la gouvernance sont des prérequis à l'adoption.
- L'orchestration crée de la valeur d'entreprise.

Références

Les idées présentées dans ce chapitre s'appuient sur des recherches récentes sur l'adoption de l'IA d'entreprise, la préparation organisationnelle et la maturité IA.

1. McKinsey & Company. *The State of AI 2025: Agents, Innovation, and Transformation*.
2. Gartner. *How to Eliminate Barriers and Achieve Higher AI Maturity*.
3. Gartner. *AI Maturity Survey (2025)*.
4. Gartner. *Address the Hidden Barriers to AI and GenAI Adoption*.
5. McClure & Gerdau. *Why AI Readiness Is an Organizational Learning Problem, Not a Technology Purchase*.
6. Gartner. *AI-Powered Supply Chain Orchestration*.

Partie III — Présentation de Seshat



Dépendance à sens unique : seshat-ai (backend/server) importe le moteur seshat, jamais l'inverse. seshat-ui ne parle qu'à seshat-backend.

7. Qu'est-ce que Seshat ?

Plus qu'une application IA

L'Intelligence Artificielle est rapidement devenue une fonctionnalité standard des logiciels modernes. Aujourd'hui, presque chaque produit se prétend « propulsé par l'IA ». Certains proposent des assistants conversationnels. D'autres génèrent des documents. Certains automatisent des tâches répétitives. D'autres aident les utilisateurs à rechercher l'information plus efficacement.

Bien que ces solutions créent de la valeur, elles partagent toutes une caractéristique commune : l'Intelligence Artificielle reste attachée à une seule application. Chaque assistant ne comprend que son propre environnement. Chaque automatisation résout une seule catégorie de problème. Chaque produit opère dans ses propres frontières.

Les organisations, cependant, ne fonctionnent pas ainsi. La connaissance traverse les départements. Les processus s'étendent sur plusieurs systèmes. Les décisions impliquent de nombreuses personnes. Les capacités métier appartiennent rarement à une seule application.

L'entreprise elle-même est devenue la plateforme. C'est là que Seshat commence.

Seshat est une plateforme de capacités d'entreprise

Seshat est une Plateforme de Capacités d'Entreprise (*Enterprise Capability Platform*). Son objectif n'est pas de remplacer les logiciels d'entreprise existants. Son objectif est de les connecter.

Plutôt que d'introduire une nouvelle application, Seshat crée une couche intelligente au-dessus de l'entreprise. Cette couche comprend l'organisation — sa connaissance, ses capacités, ses processus, sa gouvernance, ses gens, ses systèmes.

Plutôt que d'interagir indépendamment avec des dizaines d'applications, les employés interagissent avec l'organisation elle-même. Seshat détermine quelles capacités sont nécessaires, récupère la connaissance requise, coordonne une intelligence spécialisée, exécute les processus appropriés, et délivre des résultats métier significatifs.

Une intelligence qui appartient à l'organisation

La plupart des assistants IA appartiennent à des utilisateurs individuels : leurs conversations, leur historique, leurs préférences, leur productivité personnelle.

Seshat appartient à l'entreprise. Son intelligence est organisationnelle plutôt que personnelle.

La connaissance devient collective. La mémoire devient persistante. Les capacités deviennent réutilisables. L'automatisation devient collaborative.

Chaque interaction contribue à la capacité de l'organisation à apprendre, s'améliorer et fonctionner plus efficacement.

Une plateforme plutôt qu'un produit

Les logiciels d'entreprise traditionnels sont construits autour d'applications. Seshat est construit autour de capacités.

Les applications continuent d'exister. Les systèmes ERP continuent d'exister. Les plateformes CRM continuent d'exister. Les applications métier continuent d'exister. Seshat ne les concurrence pas. Il les coordonne.

Il fournit une couche commune où la connaissance, l'intelligence, l'automatisation et les systèmes d'entreprise peuvent collaborer comme un écosystème unifié.

Le résultat n'est pas un produit isolé de plus. C'est une plateforme opérationnelle intelligente pour toute l'organisation.

Un socle pour l'intelligence d'entreprise

L'Intelligence Artificielle continuera d'évoluer. De nouveaux modèles apparaîtront. De nouvelles techniques de raisonnement émergeront. De nouvelles technologies remplaceront les anciennes.

Seshat est conçu pour rester stable malgré ces changements, parce que son objectif n'est pas de construire le meilleur modèle. Son objectif est de fournir l'infrastructure grâce à laquelle les organisations peuvent continuellement adopter l'intelligence future.

Tout comme les systèmes d'exploitation abstraient la complexité matérielle, Seshat abstrait la complexité de l'intelligence d'entreprise.

Les organisations investissent une fois dans la plateforme. Elles continuent de bénéficier des avancées futures de l'Intelligence Artificielle sans redessiner leur façon de travailler.

Déclaration de vision

> *Seshat n'est pas une nouvelle application IA.*
>
> *C'est la couche opérationnelle intelligente à travers laquelle les organisations transforment connaissance, capacités et Intelligence Artificielle en exécution d'entreprise coordonnée.*

Caractéristiques clés

- Plateforme de Capacités d'Entreprise
- Intelligence Organisationnelle
- Mémoire d'Entreprise Partagée
- Architecture Orientée Capacités
- Orchestration IA
- Collaboration Centrée sur l'Humain
- Gouvernance d'Entreprise
- Ouvert et Extensible par Conception

---

8. Le modèle Seshat

De l'intention à l'exécution

Les logiciels traditionnels exigent des utilisateurs qu'ils comprennent l'organisation. Ils doivent savoir quelle application ouvrir, quels documents consulter, quelles personnes contacter, quels processus suivre.

L'Intelligence Artificielle a simplifié certaines de ces interactions. Pourtant, dans de nombreux cas, les employés restent responsables de coordonner l'organisation eux-mêmes.

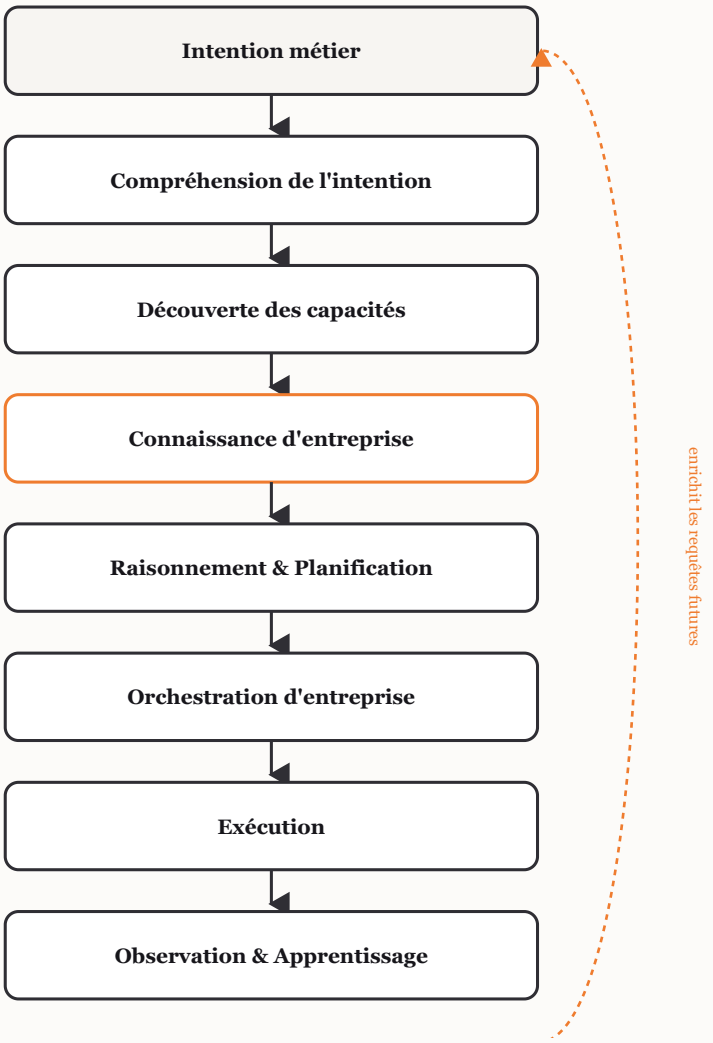
Seshat propose une approche différente. Plutôt que de demander aux utilisateurs de naviguer dans l'entreprise, l'entreprise devrait comprendre l'intention de l'utilisateur.

Chaque interaction commence par un objectif simple — pas avec du logiciel, pas avec des processus, pas avec des applications, mais avec une intention.

Le rôle de Seshat est de transformer cette intention en exécution d'entreprise coordonnée.

Le modèle d'exécution Seshat

Chaque requête suit le même cycle de vie conceptuel : Intention métier → Compréhension de l'intention → Découverte des capacités → Connaissance d'entreprise → Raisonnement & Planification → Orchestration d'entreprise → Exécution → Observation & Apprentissage, qui nourrit à son tour les intentions futures.



Chaque requête suit ce cycle de vie. Chaque étape est une responsabilité, pas une technologie figée — le modèle reste stable pendant que son implémentation évolue.

Chaque étape représente une responsabilité plutôt qu'une technologie spécifique. Cela permet à la plateforme d'évoluer tout en préservant un modèle conceptuel stable.

---

1. Compréhension de l'intention

Tout commence par une intention. Les utilisateurs ne devraient pas avoir à décrire des systèmes. Ils devraient décrire des résultats.

Exemples :

- Préparer la réunion client de demain.
- Analyser les performances commerciales du mois dernier.
- Générer un rapport de conformité.
- Trouver tous les contrats liés au Projet Atlas.
- Intégrer un nouvel employé.

- Enquêter sur pourquoi la production a échoué hier.

L'objectif est de comprendre ce que l'organisation est en train de demander d'accomplir plutôt que comment la tâche doit être réalisée.

---

2. Découverte des capacités

Une fois l'intention comprise, Seshat détermine quelles capacités d'entreprise sont nécessaires.

Par exemple, préparer une réunion client peut nécessiter la capacité de :

- Se souvenir des interactions précédentes.
- Récupérer les documents pertinents.
- Analyser l'activité métier récente.
- Communiquer avec les membres de l'équipe.
- Générer des résumés.
- Planifier les prochaines actions.

Les capacités sont indépendantes des applications. Elles décrivent ce que l'organisation doit faire — pas quel logiciel réalise actuellement le travail.

---

3. Connaissance d'entreprise

Les capacités nécessitent du contexte. Seshat rassemble la connaissance nécessaire pour accomplir l'objectif.

Cette connaissance peut provenir de :

- Documents d'entreprise.
- Bases de données.
- Applications métier.
- Politiques internes.
- Emails.
- Conversations.
- Décisions précédentes.
- Mémoire organisationnelle.

Plutôt que de chercher dans des dépôts isolés, Seshat construit une compréhension unifiée de l'information pertinente pour la tâche. La connaissance devient contextuelle plutôt que simplement consultable.

---

4. Raisonnement & Planification

Une fois un contexte suffisant rassemblé, Seshat détermine comment l'objectif doit être atteint.

Cette étape peut impliquer du raisonnement, de la décomposition, de la priorisation, de la validation, de la planification, de l'évaluation des risques, et de l'aide à la décision.

Le résultat n'est pas simplement une réponse. C'est une stratégie d'exécution.

---

5. Orchestration d'entreprise

L'exécution nécessite souvent plusieurs participants : experts humains, systèmes IA spécialisés, applications métier, processus automatisés, services externes.

Seshat coordonne ces participants comme un système opérationnel unique. Plutôt que de remplacer les logiciels d'entreprise, il orchestre leur collaboration.

Cette orchestration est dynamique. Les participants impliqués dépendent entièrement de l'objectif demandé.

---

6. Exécution

Une fois le plan validé, les actions sont réalisées.

Selon les permissions et les politiques organisationnelles, l'exécution peut inclure la génération de documents, la mise à jour de systèmes d'entreprise, le déclenchement de processus, la communication avec les parties prenantes, la production de rapports, la planification d'activités, et la surveillance des opérations en cours.

L'exécution reste toujours alignée avec la gouvernance d'entreprise et la supervision humaine.

---

7. Observation & Apprentissage

Chaque exécution produit une nouvelle connaissance : nouvelles décisions, nouveaux documents, nouveaux résultats, nouvelle expérience.

Seshat enrichit continuellement la mémoire collective de l'organisation. Les requêtes futures bénéficient donc du travail précédent.

L'entreprise devient progressivement plus intelligente par l'expérience plutôt que par la répétition. L'apprentissage appartient à l'organisation plutôt qu'à des conversations individuelles.

Un modèle indépendant de la technologie

Le modèle Seshat est intentionnellement indépendant des détails d'implémentation. Les futurs modèles de langage peuvent évoluer. Les techniques de raisonnement peuvent s'améliorer. De nouveaux frameworks d'orchestration peuvent émerger. Les logiciels d'entreprise continueront de changer.

Aucun de ces changements n'altère le modèle lui-même. Le modèle décrit comment l'intelligence organisationnelle fonctionne. La technologie fournit simplement différentes implémentations.

Cette séparation permet à Seshat d'évoluer continuellement tout en préservant un socle conceptuel stable.

Le rôle de l'Intelligence Artificielle

L'Intelligence Artificielle est une composante essentielle du modèle. Elle n'est pas le modèle.

L'IA permet la compréhension, le raisonnement, la planification, la génération, l'automatisation. Mais l'intelligence d'entreprise exige aussi de la connaissance, de la gouvernance, des capacités, de l'orchestration, de la collaboration humaine, et de la mémoire organisationnelle.

Seule la combinaison de ces éléments transforme l'Intelligence Artificielle en intelligence d'entreprise.

Déclaration de vision

> *Seshat transforme l'intention métier en exécution d'entreprise coordonnée en combinant capacités, connaissance, orchestration et Intelligence Artificielle au sein d'un modèle opérationnel unique.*

Concepts fondamentaux

- L'intention avant les tâches
- Les capacités avant les applications
- La connaissance avant les réponses
- La planification avant l'exécution
- L'orchestration avant l'automatisation
- L'apprentissage avant la répétition

L'équation Seshat

L'Intelligence d'Entreprise n'est pas produite par l'Intelligence Artificielle seule. En fait :



Pas produite par l'IA seule — l'IA amplifie chaque terme à droite, elle ne remplace pas la somme.

L'Intelligence Artificielle amplifie chaque étape de ce processus. Elle ne remplace pas le processus lui-même.

Pensée de clôture

Seshat n'est pas défini par ses agents. Ni par ses modèles de langage. Ni par ses intégrations.

Il est défini par le modèle à travers lequel les organisations transforment l'intention humaine en action coordonnée. Tout le reste est une implémentation.

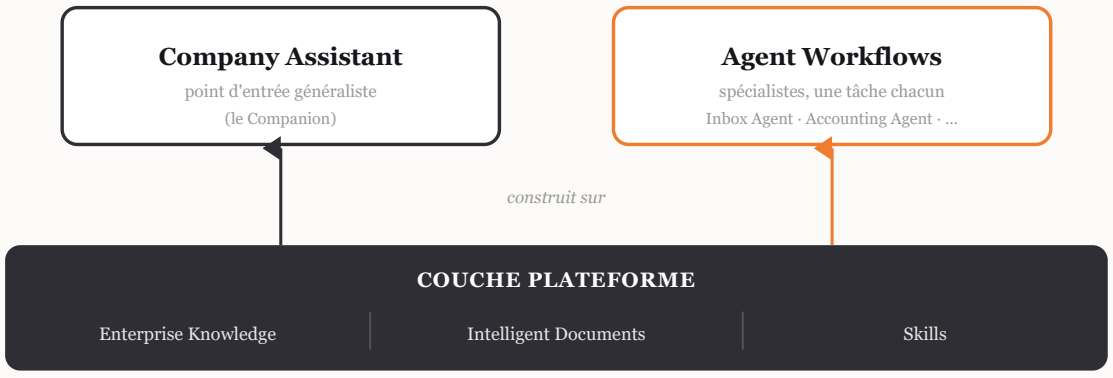
Partie IV — Produits

La technologie n'a de valeur que lorsqu'elle devient utile.

Le modèle Seshat définit comment l'intelligence d'entreprise fonctionne. Les produits Seshat rendent ce modèle accessible à chaque employé.

Les produits se répartissent en deux couches. Enterprise Knowledge, Intelligent Documents et Skills forment la **couche plateforme** — la mémoire partagée, le pipeline documentaire et les capacités réutilisables sur lesquels chaque agent s'appuie. Company Assistant et la famille grandissante d'Agent Workflows forment la **couche agent** — ce à quoi les employés parlent réellement et sur quoi ils s'appuient pour faire leur travail.

Individuellement, chaque produit résout un problème métier spécifique. Ensemble, ils forment une Plateforme de Capacités d'Entreprise unifiée.



Produits horizontaux (larges, généralistes) vs. agents verticaux (étroits, une tâche complète) — l'axe qui a résolu le chevauchement produit initial.

Cette section présente chaque produit, le problème qu'il résout, les principes qui guident sa conception, et le rôle qu'il joue au sein de l'écosystème Seshat plus large.

Certains de ces produits existent déjà et tournent en production aujourd'hui. D'autres décrivent une direction, pas du code. Chaque chapitre ci-dessous précise lequel — d'abord vérifié face à `seshat-ui`, `seshat-console`, `seshat-server` et `seshat-backend`, puis corrigé selon l'évaluation directe du créateur, qui prime sur ce que les indicateurs de statut du code affirment (2026-08-05 : le `status: 'ready'` auto-déclaré par le code s'est révélé optimiste pour plus d'un de ces éléments — pas un signal fiable en soi).

PRODUIT	STATUT	NOTE
Company Assistant (Companion)	🟢 Le plus abouti	Boucle de chat principale, sessions, streaming, multi-provider — fonctionne aujourd'hui. La pièce la plus finalisée de la plateforme.
Enterprise Knowledge	🟢 Backend solide / 🟡 UI à finir	Le "pas prêt" évoqué plus tôt par le créateur concernait spécifiquement l'application desktop. Le pipeline RAG lui-même (`seshat` , `seshat-backend` , `seshat-server`) est largement fait et a été vérifié de bout en bout avec un vrai modèle. Ce qui manque, c'est l'expérience desktop/console, pas la capacité de récupération.
Workspace	🟡 Partiel	Utilisable mais incomplet — les manques exacts ne sont pas encore listés.
Intelligent Documents	🟢 Lecture solide / 🔴 Organisation entreprise non construite	La lecture et l'analyse de documents (Docling/PaddleOCR, selon la configuration) fonctionnent déjà et sont testées — ça fait partie des outils de lecture de Company Assistant aujourd'hui. Ce qui manque réellement, c'est d'organiser les données importées à l'échelle de l'entreprise par département/équipe (RH, Juridique, etc.) — c'est le vrai manque derrière la vision de ce chapitre, pas la capacité à lire un fichier.
Skills	🟡 Partiel	Le flux principal fonctionne ; a besoin d'ajustements avant d'être vraiment fini.
Agent Workflows — Inbox Agent	○ Vision	Pas commencé. Direction seulement.
Agent Workflows — Accounting Agent	○ Vision	Pas commencé. Direction seulement.
Scheduling	🟡 Implémenté, non testé	Entièrement implémenté selon le créateur, avec peut-être des ajustements mineurs nécessaires — mais pas encore testé en pratique, bloqué par une mise à niveau matérielle (la machine de dev actuelle est trop ancienne pour tester confortablement). Risque différent d'un "pas construit" : le manque, c'est la vérification, pas le code.
Private AI	○ Pas encore rédigé	Le déploiement self-hosted, sans que les données ne quittent l'infrastructure du client, est déjà vrai architecturalement par défaut — la fiabilité n'est pas évaluée ici.

Manque de tests (transversal, s'applique à tout ce qui précède) : il n'existe pas encore de couverture de tests automatisés significative sur la plateforme. Chaque statut de ce tableau reflète un jugement manuel/direct, pas une fiabilité prouvée par des tests — à traiter comme un risque de fond au-dessus de n'importe quel statut affiché, y compris pour les pièces "les plus abouties".

Une note de nommage : `6.mvp.md` appelait auparavant le produit de ce chapitre "Companion" — désormais corrigé en "Company Assistant" pour rester cohérent avec ce chapitre, bien que le code `seshat-ui` en production nomme toujours l'application "Companion" (`apps/index.tsx`). Quel nom est le nom officiel reste ouvert — voir le fil de discussion à ce sujet avant de considérer l'un des deux

comme définitif. Séparément, `helps/seshat-openclaude-audit-and-workflows.md` décrit un "Seshat Companion" sans rapport — une mascotte/personnalité CLI/TUI (à la manière du "buddy" d'OpenClaude) pour l'outil terminal du moteur open-source `seshat`, pas un produit d'entreprise. Il appartient à la feuille de route de ce dépôt, pas à cette section Produits.

---

9. Company Assistant

Statut : 🟢 Pièce la plus aboutie de la plateforme, selon l'évaluation directe du créateur — pas une aspiration. L'écran d'accueil de `seshat-ui` (chat, actions rapides, sélecteur de provider et de modèle), la gestion de sessions, les réponses en streaming, et le support multi-provider délivrent déjà l'essentiel de ce que décrit ce chapitre. Toujours aucune couverture de tests automatisés (voir la note sur le manque de tests en début de section) — et au-delà, le manque, ce sont les Agent Workflows vers qui déléguer, pas l'assistant lui-même.

Objectif

Le Company Assistant est l'interface principale entre les employés et l'intelligence d'entreprise.

Plutôt que de demander aux utilisateurs de naviguer dans des logiciels, de chercher à travers plusieurs systèmes ou de comprendre des processus métier complexes, le Company Assistant leur permet d'interagir avec leur organisation en langage naturel. Il comprend l'intention, répond directement quand il le peut, et transmet la demande à un Agent Workflow dédié quand c'est nécessaire.

L'assistant n'est pas conçu pour remplacer les gens. Il est conçu pour amplifier leur capacité à travailler.

Vision

Depuis des décennies, les logiciels d'entreprise obligent les employés à s'adapter aux applications. Chaque nouveau système introduit une nouvelle interface, un nouveau processus, une nouvelle façon de travailler.

Nous croyons que cette relation devrait être inversée. Les employés devraient interagir naturellement avec leur organisation. L'organisation devrait s'adapter à eux.

Le Company Assistant représente ce nouveau modèle d'interaction. La conversation devient l'interface universelle vers les capacités d'entreprise — et, quand une tâche est assez spécialisée pour mériter son propre agent, le point d'entrée vers lui.

Le problème

Les employés modernes passent une part significative de leur journée à naviguer entre applications : chercher des documents, lire des emails, consulter des procédures, basculer entre systèmes ERP, demander de l'information à des collègues, répéter les mêmes questions.

Le travail lui-même est souvent plus simple que de trouver l'information nécessaire pour l'accomplir. La connaissance existe. Les systèmes existent. Les processus existent. Y accéder reste inutilement difficile.

L'approche Seshat

Le Company Assistant ne se contente pas de répondre à des questions. Il comprend des objectifs.

Chaque conversation commence par une intention. Pour les questions directes, l'assistant récupère la connaissance contextuelle depuis Enterprise Knowledge et répond immédiatement. Pour les tâches spécialisées et récurrentes — gérer une boîte de réception, clôturer les comptes — il route la demande vers le bon Agent Workflow et reste disponible pour coordonner le résultat.

La conversation devient un point d'entrée unique vers toute l'entreprise, plutôt qu'une seule application.

Fonctionnement

Chaque interaction suit le même cycle de vie conceptuel : comprendre la demande, décider si elle peut être traitée directement ou si elle nécessite un agent dédié, rassembler la connaissance organisationnelle, coordonner les systèmes ou Agent Workflows nécessaires, et retourner un résultat sur lequel l'employé peut agir.

L'employé vit une simple conversation. En coulisses, l'entreprise collabore avec elle-même.

Capacités clés

- Compréhension de l'intention
- Orchestration et routage conversationnels
- Coordination multi-agents
- Mémoire de conversation consciente du contexte
- Récupération directe de connaissance pour les demandes simples
- Délégation aux Agent Workflows spécialisés pour les demandes complexes

---

Cas d'usage typiques

- Répondre à des questions sur les politiques de l'entreprise.

- Résumer des projets et préparer des réunions.
- Analyser la performance opérationnelle.
- Enquêter sur des incidents.
- Transmettre une facture à l'Accounting Agent.
- Demander à l'Inbox Agent un état des emails en attente.
- Coordonner du travail transverse.

Bénéfices pour l'entreprise

- Accès plus rapide à la connaissance.
- Moins de bascule entre applications.
- Meilleure prise de décision.
- Collaboration améliorée.
- Productivité accrue.
- Connaissance organisationnelle cohérente.
- Temps d'intégration réduit pour les nouveaux employés.

Principes de conception

L'assistant sert toujours l'organisation plutôt que de la remplacer. Il répond directement quand il le peut, et délègue quand une tâche mérite un agent dédié — il n'essaie pas d'être tous les produits à la fois. La connaissance reste ancrée. La supervision humaine reste possible. Chaque action respecte la gouvernance d'entreprise.

Évolution future

Avec le temps, le Company Assistant évoluera d'une interface conversationnelle vers un véritable partenaire opérationnel : faisant remonter proactivement ce qui nécessite de l'attention, coordonnant la famille grandissante d'Agent Workflows pour le compte de l'employé, et anticipant les besoins organisationnels tout en restant aligné avec la gouvernance d'entreprise.

> *Le Company Assistant n'est pas un énième chatbot. C'est l'interface conversationnelle à travers laquelle les employés collaborent avec l'intelligence de leur organisation — et accèdent à chaque agent spécialisé derrière lui.*

---

10. Enterprise Knowledge

Statut : 🟢 Backend solide, 🟡 UI à finir. La recherche hybride BM25 + vecteur sur les corpus ingérés est réelle, aussi bien localement que comme domaine organisationnel dans le plan de contrôle cloud, et a été vérifiée de bout en bout avec un vrai modèle. Le "pas prêt" évoqué plus tôt par le créateur concernait spécifiquement l'expérience desktop/console, pas le pipeline de récupération — c'est ce qui reste à finir.

Objectif

Enterprise Knowledge est la mémoire collective de l'organisation.

Son objectif n'est pas simplement de stocker de l'information. Son objectif est de rendre la connaissance organisationnelle continuellement disponible, contextuelle et actionnable. Là où Intelligent Documents transforme des fichiers individuels en données structurées, Enterprise Knowledge connecte ces données — avec toutes les autres sources — en une seule mémoire consultable.

Vision

Les organisations ne souffrent pas d'un manque d'information. Elles souffrent d'une information fragmentée.

La connaissance est distribuée à travers documents, bases de données, applications, conversations et expérience individuelle. Enterprise Knowledge connecte ces sources en une mémoire organisationnelle unifiée.

Les employés ne cherchent plus dans des dépôts isolés. Ils interagissent avec une compréhension organisationnelle.

Le problème

Chaque entreprise accumule de la connaissance sur de nombreuses années : projets, réunions, politiques, documentation technique, relations clients, procédures opérationnelles, leçons apprises.

Malheureusement, cette connaissance existe rarement en un seul endroit. Les employés passent souvent plus de temps à chercher l'information qu'à l'utiliser.

La connaissance devient dupliquée, obsolète, oubliée, ou perdue quand des employés quittent l'organisation.

L'approche Seshat

Enterprise Knowledge traite chaque source d'information comme faisant partie d'un seul écosystème de connaissance.

Les documents deviennent connectés. Les emails deviennent contextuels. Les applications métier contribuent une connaissance opérationnelle. Les conversations deviennent une mémoire organisationnelle consultable.

L'Intelligence Artificielle raisonne à travers ce contexte unifié plutôt que des dépôts isolés. La connaissance n'est plus passive. Elle soutient activement l'exécution de l'entreprise.

Fonctionnement

La connaissance afflue continuellement dans la plateforme depuis les documents, les systèmes métier, les bases de données, les plateformes de communication, les services externes, les politiques d'entreprise et les décisions historiques.

Chaque source enrichit la mémoire organisationnelle. L'Intelligence Artificielle ne récupère que le contexte requis pour un objectif spécifique.

Les employés reçoivent des réponses appuyées sur la connaissance d'entreprise plutôt que sur des modèles de langage génériques.

Capacités clés

- Recherche d'entreprise unifiée
- Graphe de connaissance
- Récupération sémantique
- Mémoire organisationnelle
- Enrichissement continu de la connaissance
- Accès conscient des permissions
- Attribution de source
- Conscience des versions

Cas d'usage typiques

- Trouver des décisions de projet historiques.
- Récupérer des procédures techniques.
- Explorer l'historique client.
- Comprendre les politiques internes.
- Découvrir l'expertise organisationnelle.
- Répondre à des questions de conformité.

- Soutenir l'intégration des nouveaux employés.
- Accélérer la recherche.

Bénéfices pour l'entreprise

- La mémoire organisationnelle persiste.
- L'expertise devient réutilisable.
- L'information devient consultable.
- La prise de décision s'améliore.
- Les silos de connaissance disparaissent.
- Les réponses de l'IA deviennent fiables.

Principes de conception

La connaissance appartient à l'organisation. Chaque réponse doit rester ancrée. Les permissions doivent toujours être respectées. La mémoire doit s'améliorer continuellement à travers le travail quotidien. La connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle contribue à l'action.

Évolution future

Enterprise Knowledge évoluera progressivement vers une mémoire organisationnelle vivante capable de comprendre les relations entre les gens, les projets, les documents, les décisions et les capacités d'entreprise.

> *La connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle est continuellement disponible, fiable et connectée à l'action.*

---

11. Intelligent Documents

Statut : 🟢 Lecture solide, 🔴 organisation entreprise non construite. La lecture et l'analyse de documents (Docling ou PaddleOCR, selon la configuration) fonctionnent déjà et sont testées — ça fait partie des outils de lecture de Company Assistant aujourd'hui, et c'est suffisant pour qu'un agent comme Inbox Agent lise une pièce jointe sans attendre quoi que ce soit d'autre. Ce qui manque réellement, c'est d'importer et organiser les données à l'échelle de l'entreprise, par département/équipe

(RH, Juridique, etc.) — c'est le vrai manque que décrit ce chapitre, pas la capacité à lire un fichier. Le Q&A documentaire et les processus construits spécifiquement autour de cette organisation par département restent une direction, pas une implémentation.

Objectif

Les documents restent l'un des principaux moyens par lesquels les organisations créent, échangent et préservent la connaissance.

Intelligent Documents transforme des fichiers statiques en objets de connaissance structurés et actifs. Une fois traité, tout ce qui en est extrait alimente Enterprise Knowledge, où cela devient partie de la mémoire consultable de l'organisation.

Vision

Les documents traditionnels sont passifs. Les employés les lisent, les interprètent, en extraient l'information manuellement, et répètent le même travail.

Nous croyons que les documents devraient comprendre leur propre contenu, participer aux processus d'entreprise, répondre à des questions, déclencher des processus métier, et maintenir leur propre contexte tout au long de leur cycle de vie.

Le problème

Les organisations gèrent des millions de documents : contrats, factures, documentation technique, comptes-rendus de réunion, spécifications, politiques, rapports.

La plupart de ces documents restent isolés de l'intelligence d'entreprise. L'information reste piégée dans des fichiers. Les employés extraient, résument et redistribuent manuellement la même connaissance de façon répétée.

L'approche Seshat

Chaque document devient un objet de connaissance intelligent. L'Intelligence Artificielle comprend sa structure, son sens, ses relations, son historique, et son rôle au sein de l'organisation.

Les documents ne sont plus simplement stockés. Ils participent aux capacités d'entreprise — et alimentent les Agent Workflows qui en ont besoin, comme l'Accounting Agent traitant une facture.

Fonctionnement

Quand un document entre dans la plateforme, il devient partie de l'écosystème de connaissance d'entreprise. Son contenu est analysé, structuré, lié à la connaissance organisationnelle, connecté aux processus, et mis à disposition du raisonnement d'entreprise.

Le document continue d'évoluer tout au long de son cycle de vie tout en préservant son contexte et sa gouvernance.

Capacités clés

- Ingestion intelligente de documents
- OCR
- Extraction de métadonnées
- Q&A documentaire
- Extraction de données structurées
- Intelligence de version
- Participation aux processus
- Support multi-format

Cas d'usage typiques

- Analyse de contrats.
- Traitement de factures.
- Vérification de conformité.
- Gestion des politiques.
- Documentation technique.
- Intégration client.
- Extraction de connaissance.

Bénéfices pour l'entreprise

- Traitement de documents plus rapide.
- Meilleure récupération d'information.
- Travail manuel réduit.
- Conformité renforcée.
- Meilleure collaboration.
- Réutilisation de connaissance accrue.
- Raisonnement IA amélioré.

Principes de conception

Les documents devraient participer au travail plutôt que simplement l'enregistrer. La connaissance extraite des documents appartient à l'organisation. L'automatisation doit préserver la supervision humaine. Chaque document doit rester traçable et explicable.

Évolution future

Intelligent Documents évoluera progressivement vers des actifs d'entreprise autonomes capables de participer directement aux processus, de collaborer avec des agents IA et d'enrichir continuellement la connaissance organisationnelle.

> *Les documents ne devraient pas simplement stocker de l'information. Ils devraient participer activement au travail qu'ils décrivent.*

---

12. Skills

Statut : ● Partiel, selon l'évaluation directe du créateur. Skills existe comme un vrai registre (créer, parcourir, éditer), avec un Skills Creator dédié dans `seshat-ui` (aperçu en direct, chat de test) et des dépôts de skills gérables par les admins — le flux principal fonctionne, mais a besoin d'ajustements avant d'être vraiment fini.

Objectif

Skills étend l'intelligence de Seshat.

Chaque Skill représente une capacité d'entreprise réutilisable qui permet à la plateforme d'interagir avec des systèmes métier, d'effectuer un raisonnement spécialisé ou d'exécuter des opérations propres à un domaine. Skills transforme l'intelligence en action pratique — et constitue la boîte à outils sur laquelle s'appuient chaque Agent Workflow et le Company Assistant, plutôt que de reconstruire la même intégration à chaque fois.

Vision

Les organisations ne devraient pas reconstruire l'intelligence pour chaque projet. Les capacités devraient être réutilisables, composables, gouvernées, et partagées à travers l'entreprise.

Skills fournit cette couche réutilisable. Une fois créée, une capacité devient disponible dans toute la plateforme.

Le problème

La connaissance d'entreprise est souvent dupliquée. Les équipes implémentent à répétition des automatisations similaires. La logique métier devient fragmentée. Les intégrations sont recréées plusieurs fois. L'Intelligence Artificielle reste déconnectée de l'expertise opérationnelle.

Les organisations perdent en efficacité en reconstruisant des capacités qui existent déjà.

L'approche Seshat

Chaque capacité métier devient une Skill réutilisable : chercher dans la connaissance d'entreprise, générer des rapports, accéder à des systèmes ERP, interroger des bases de données, effectuer des contrôles de conformité, exécuter des règles métier.

Une fois développée, une Skill devient disponible pour chaque assistant, Agent Workflow et capacité d'entreprise qui en a besoin. La connaissance devient une infrastructure réutilisable.

Fonctionnement

Les Skills exposent des capacités standardisées. L'Intelligence Artificielle sélectionne les Skills appropriées selon l'intention métier. Plusieurs Skills peuvent collaborer au sein d'un même Agent Workflow.

Les Skills restent indépendantes des modèles qui les invoquent. Cette séparation permet aux organisations de faire évoluer continuellement leur intelligence sans réécrire leur logique métier.

Capacités clés

- Intégrations d'entreprise
- Encapsulation de logique métier
- Exécution d'outils IA
- Connectivité API externe
- Permissions sécurisées
- Gestion de versions
- Capacités réutilisables

Cas d'usage typiques

- Récupérer des informations ERP.
- Interroger des bases de données d'entreprise.
- Générer des rapports financiers.
- Exécuter des contrôles de conformité.
- Envoyer des notifications.
- Traiter des demandes clients.
- Analyser des métriques opérationnelles.

Bénéfices pour l'entreprise

- Effort de développement réduit.
- Capacités d'entreprise cohérentes.
- Meilleure gouvernance.
- Maintenance facilitée.
- Déploiement IA plus rapide.
- Réutilisation accrue entre équipes.

Principes de conception

Les capacités devraient être réutilisables. Les Skills devraient rester indépendantes des modèles IA. Chaque Skill doit respecter la gouvernance d'entreprise. Les organisations devraient continuellement enrichir leur bibliothèque de capacités.

Évolution future

Skills évoluera progressivement vers une place de marché de capacités d'entreprise où les organisations pourront créer, partager, gouverner et distribuer en toute sécurité une intelligence réutilisable à travers départements et écosystèmes.

> *L'intelligence d'entreprise se renforce chaque fois qu'une capacité devient réutilisable.*

---

13. Agent Workflows

Statut : ○ Vision. Ni l'Inbox Agent ni l'Accounting Agent n'existent en code aujourd'hui — ce chapitre décrit le principe et les deux premiers candidats, pas un produit livré. Ce sur quoi ils seront construits (Enterprise Knowledge, Intelligent Documents, Skills, Scheduling) existe déjà.

Objectif

Les Agent Workflows sont des agents spécialisés, chacun construit pour gérer de bout en bout une tâche métier récurrente et bien définie.

Ce n'est délibérément pas un moteur d'automatisation générique que les clients configurent eux-mêmes. C'est une famille grandissante d'agents concrets, chacun construit sur Enterprise Knowledge, Intelligent Documents et Skills, chacun responsable d'une vraie fonction de l'entreprise.

Vision

Plutôt que d'offrir un constructeur de workflows abstrait et de demander aux organisations de concevoir leur propre automatisation, Seshat livre des agents directs, prêts à l'emploi, pour les tâches que les organisations font déjà chaque jour.

Chaque Agent Workflow est conçu autour d'une vraie fonction métier, avec la profondeur qu'un moteur d'orchestration générique ne peut pas fournir seul.

Le problème

Les plateformes d'orchestration généralistes promettent de la flexibilité. Mais la flexibilité sans cas d'usage validé n'est qu'une page blanche — elle reporte le travail de conception sur le client au lieu de le supprimer.

Ce dont les organisations ont réellement besoin, ce sont des agents fiables pour les fonctions récurrentes spécifiques qu'elles exécutent déjà chaque jour, construits et affinés au contact de cas d'usage réels plutôt que supposés à l'avance.

L'approche Seshat

Chaque Agent Workflow partage le même socle : il s'appuie sur Enterprise Knowledge pour le contexte, Intelligent Documents pour le traitement, et Skills pour l'intégration aux systèmes existants. Ce qui diffère d'un Agent Workflow à l'autre, c'est la tâche dont il est responsable.

Les deux premiers Agent Workflows sont :

- **Inbox Agent** — gère la communication à travers email, WhatsApp, Slack et autres canaux.

- **Accounting Agent** — gère le travail récurrent de comptabilité : factures, rapprochement, reporting.

D'autres Agent Workflows seront ajoutés délibérément, un cas d'usage validé à la fois, plutôt que construits par spéculation avant la demande.

13.1 Inbox Agent

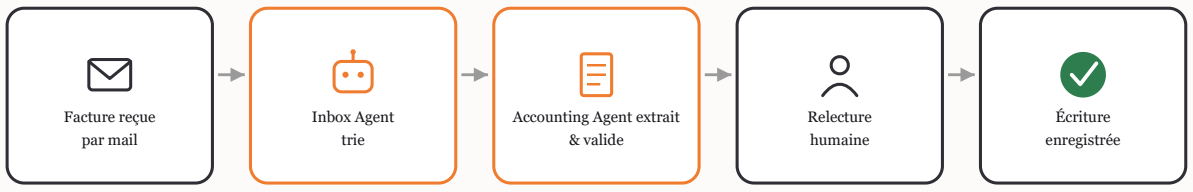
Objectif. L'Inbox Agent gère la charge de communication de l'organisation à travers chaque canal — email, WhatsApp, Slack, et autres plateformes de messagerie — comme un seul agent coordonné plutôt qu'un tableau de bord passif.

Vision. Les organisations modernes sont submergées par la communication : emails, messagerie instantanée, outils de gestion de projet, systèmes d'approbation, invitations calendrier, notifications. Nous croyons qu'une boîte de réception ne devrait pas simplement recevoir de l'information. Elle devrait agir dessus.

Le problème. Les employés passent une part croissante de leur temps à trier, prioriser et répondre à des messages à travers des canaux déconnectés. Les demandes importantes sont enterrées. Les approbations sont oubliées. Les incidents critiques passent inaperçus. Les organisations perdent en productivité non pas parce que les gens échouent à communiquer, mais parce que la communication devient rarement une action coordonnée.

L'approche Seshat. L'Inbox Agent traite chaque message, sur chaque canal, comme un événement métier potentiel. Il détermine ce qui nécessite de l'attention, ce qui peut être traité automatiquement, ce qui doit être délégué, ce qui peut attendre, et ce qui doit être escaladé — et, quand un message est en réalité le début d'une autre tâche, il la transmet. Une facture arrivant par email peut aller directement à l'Accounting Agent.

Fonctionnement. Les messages arrivent depuis l'email, WhatsApp, Slack et autres canaux connectés. L'agent regroupe l'activité liée, attache le contexte pertinent depuis Enterprise Knowledge, rédige des réponses, met en avant les approbations, et route tout ce qui dépasse son périmètre vers la bonne personne ou le bon Agent Workflow.



Un exemple concret, pas le modèle général : deux Agent Workflows se passant une tâche réelle, avec un point de contrôle humain avant toute finalisation.

Capacités clés

- Couverture multi-canal (email, WhatsApp, Slack et plus)

- Priorisation et tri intelligents
- Réponses rédigées et actions suggérées
- Résumés de conversation multi-canal
- Délégation vers d'autres Agent Workflows
- Rappels intelligents et escalade

Cas d'usage typiques

- Trier et prioriser une boîte de réception partagée.
- Rédiger des réponses aux demandes routinières.
- Résumer un long fil WhatsApp ou Slack.
- Escalader une réclamation client.
- Transférer un email de facture à l'Accounting Agent.
- Suivre les approbations en attente à travers les canaux.

Bénéfices pour l'entreprise

- Surcharge de notifications réduite.
- Temps de réponse plus rapides.
- Moins d'actions manquées.
- Une vue coordonnée au lieu de cinq applications ouvertes.

Principes de conception. La communication devrait toujours mener vers l'action. Les employés devraient recevoir du contexte plutôt que du bruit. L'agent devrait réduire les interruptions plutôt qu'en créer de nouvelles. Chaque action qu'il entreprend doit rester transparente et traçable.

Évolution future. La couverture des canaux et l'autonomie s'étendront progressivement, ajoutant de nouveaux canaux et prenant en charge de plus en plus de réponses routinières par lui-même à mesure que la confiance s'établit avec l'usage réel.

> *L'Inbox Agent ne se contente pas d'organiser les messages. Il décide quoi en faire.*

13.2 Accounting Agent

Objectif. L'Accounting Agent gère le travail récurrent et fortement encadré par des règles de la comptabilité : recevoir les factures, extraire et valider les données, rapprocher les écritures, et préparer les rapports pour relecture.

Vision. La comptabilité est l'un des exemples les plus clairs de travail nécessaire, répétitif, et déjà gouverné par des règles bien définies — exactement le genre de tâche qu'un agent peut prendre en charge de bout en bout, tandis que chaque décision de jugement passe encore par un humain.

Le problème. Les équipes comptables passent une part disproportionnée de leur temps sur la saisie manuelle, à courir après des factures manquantes, à rapprocher des chiffres entre systèmes, et à préparer les mêmes rapports chaque période. Ce travail est essentiel mais rarement là où l'expertise

d'un comptable apporte le plus de valeur.

L'approche Seshat. L'Accounting Agent combine Intelligent Documents (pour lire factures et reçus), Enterprise Knowledge (politiques, plan comptable, écritures antérieures) et Skills (pour se connecter au système comptable ou ERP de l'organisation) en un seul agent qui prend en charge le processus de la réception jusqu'à une écriture prête à être relue — sans jamais rien enregistrer sans validation humaine.

Fonctionnement. Une facture arrive, souvent transférée directement par l'Inbox Agent. L'Accounting Agent extrait et valide les données, les vérifie par rapport aux politiques et aux écritures historiques, prépare l'écriture codée ou le rapprochement, et la route vers un humain pour approbation avant que quoi que ce soit ne soit enregistré dans le système comptable.

Capacités clés

- Extraction de factures et reçus
- Rapprochement avec les registres existants
- Classification selon le plan comptable
- Brouillons de rapports financiers
- Contrôles de conformité et de politique
- Intégration système comptable/ERP
- Points de contrôle d'approbation humaine et piste d'audit

Cas d'usage typiques

- Réception et codification de factures.
- Rapprochement de notes de frais.
- Support de clôture mensuelle.
- Brouillons de rapports financiers.
- Préparation de paiements fournisseurs.
- Contrôles de conformité sur les écritures.

Bénéfices pour l'entreprise

- Traitement facture-vers-écriture plus rapide.
- Moins d'erreurs de saisie manuelle.
- Clôture de fin de mois plus rapide.
- Une piste d'audit complète pour chaque écriture.
- Plus de temps comptable consacré au jugement, pas à la saisie.

Principes de conception. Chaque écriture reste relisable avant d'être enregistrée. Rien n'atteint un système externe sans piste d'audit. Le jugement comptable reste avec le comptable ; l'agent supprime le travail mécanique autour.

Évolution future. Le périmètre exact — quels ERP, quelles règles de conformité par pays, quels formats de rapport — sera façonné par de vrais engagements clients plutôt que supposé à l'avance. Ce chapitre décrit le principe que suit l'agent ; les détails seront validés déploiement par déploiement.

> *L'Accounting Agent ne remplace pas le comptable. Il supprime le travail fastidieux qui se dresse entre le comptable et la clôture.*

Au-delà de ces deux-là

Inbox et Accounting ont été choisis parce que ce sont des tâches récurrentes, bien comprises, à forte friction, présentes dans presque chaque organisation. Chaque futur Agent Workflow suivra la même discipline : partir d'un vrai besoin client, pas d'une capacité hypothétique, et n'ajouter un nouvel agent qu'une fois ce besoin validé.

> *Les Agent Workflows ne sont pas une plateforme pour construire de l'automatisation. Ce sont les agents qui savent déjà comment faire le travail.*

---

14. Scheduling

Statut : ● Implémenté, non testé. Les tâches planifiées basées sur cron, avec historique d'exécution, sont entièrement implémentées — localement dans `seshat-backend` (Scheduled Tasks, TaskAgent intégré) et comme domaine d'automatisation multi-tenant dans `seshat-server` (appareils, jobs, exécutions, planificateur mono-instance) — avec peut-être des ajustements mineurs nécessaires, mais pas encore passé par un vrai test. Le blocage, c'est le matériel (la machine de dev actuelle a besoin d'une mise à niveau pour tester confortablement), pas du code manquant.

Objectif

Scheduling transforme n'importe quelle capacité de la plateforme — une requête de connaissance, une vérification de document, à terme un Agent Workflow — en une tâche récurrente qui s'exécute sans surveillance, selon un horaire, plutôt que d'attendre que quelqu'un la demande.

Vision

Tout travail de valeur ne commence pas par une question. Une partie du travail le plus précieux est celui que personne ne se souvient de déclencher : le rapprochement hebdomadaire, le rapport quotidien, le contrôle de conformité récurrent.

Scheduling fait en sorte que ces choses se produisent sans que personne n'ait à se souvenir de les demander.

Le problème

Les tâches opérationnelles récurrentes sont exactement le genre de travail qui passe discrètement entre les mailles du filet. Quelqu'un oublie de lancer le rapport. Le contrôle hebdomadaire est sauté pendant que son responsable est en congé. La même demande est retapée manuellement chaque lundi matin.

Rien de tout cela ne nécessite du jugement. Cela nécessite de la fiabilité.

L'approche Seshat

Toute tâche que la plateforme peut faire une fois, elle peut la faire selon un horaire — une expression cron, un intervalle, ou un moment d'exécution précis. Chaque exécution planifiée s'exécute avec la même gouvernance et les mêmes permissions que si une personne l'avait demandée directement, et son historique complet reste disponible : ce qui a tourné, quand, et ce qui s'est passé.

Fonctionnement

Une tâche est définie une fois — quoi exécuter, selon quel horaire, sur quelles données et quels agents de l'organisation — et le planificateur prend le relais : mise en file, prise en charge, exécution, et journalisation, avec des résultats disponibles de la même manière que pour une demande manuelle.

Capacités clés

- Planification cron et par intervalle
- Exécutions planifiées ponctuelles
- Historique et statut des tâches
- Exécution gouvernée (mêmes permissions qu'une demande manuelle)
- Piste d'audit par exécution

Cas d'usage typiques

- Rapprochement de trésorerie hebdomadaire.
- Contrôle de conformité ou de politique quotidien.
- Génération de rapport récurrente.
- Rafraîchissement planifié de la base de connaissance.
- Tri périodique de boîte de réception ou de communication.

Bénéfices pour l'entreprise

- Rien de récurrent ne dépend de la mémoire de quelqu'un pour être déclenché.
- Exécution cohérente sous la même gouvernance à chaque fois.
- Un historique complet et auditable de ce qui a tourné et quand.
- Le socle sur lequel les Agent Workflows s'appuieront pour tout ce qui est récurrent.

Principes de conception

Le travail planifié suit la même gouvernance que le travail demandé — rien ne tourne avec moins de contrôles simplement parce qu'un humain ne l'a pas déclenché sur le moment. Chaque exécution reste traçable après coup.

Évolution future

Scheduling est le substrat sur lequel les Agent Workflows tourneront une fois qu'ils existeront. Un Accounting Agent ne devrait pas avoir besoin qu'on lui demande de rapprocher la semaine — il devrait déjà être planifié pour le faire.

> *Le travail le plus précieux est souvent celui que personne ne se souvient de demander. Scheduling s'assure qu'il se produit quand même.*

Tout assembler

Chaque produit Seshat s'adresse à une couche spécifique de l'intelligence d'entreprise.

Enterprise Knowledge, Intelligent Documents et Skills forment la couche plateforme : la mémoire, le pipeline documentaire et les capacités réutilisables sur lesquels chaque agent s'appuie. Company Assistant est le point d'entrée généraliste, répondant directement chaque fois qu'une demande ne nécessite pas d'agent dédié. Scheduling transforme tout cela en travail récurrent et sans surveillance. Les Agent Workflows sont les spécialistes construits par-dessus tout ça — l'Inbox Agent et l'Accounting Agent comme premiers candidats, avec d'autres à venir à mesure que de vrais cas d'usage sont validés.

Private AI est nommé dans cet ensemble de documents mais pas encore rédigé comme un chapitre complet — voir le tableau de statut en début de section pour savoir ce qu'il est déjà (ou n'est pas) aujourd'hui.

Individuellement, chaque produit résout un problème précis. Ensemble, ils forment une seule Plateforme de Capacités d'Entreprise — une couche d'infrastructure partagée sous une famille grandissante d'agents construits pour les tâches dont les organisations ont vraiment besoin.

Partie V — Stratégie commerciale

La technologie seule ne crée pas de valeur métier.

Les organisations investissent dans des solutions qui résolvent des problèmes mesurables, améliorent la performance opérationnelle et permettent une transformation à long terme. Seshat a été conçu avec ce principe en tête.

Plutôt que de vendre des fonctionnalités IA isolées, Seshat livre une Plateforme de Capacités d'Entreprise qui améliore la manière dont les organisations capturent la connaissance, coordonnent le travail et exécutent leurs capacités métier.

Cette section explique comment Seshat crée de la valeur, comment il peut être déployé, comment sa philosophie tarifaire s'aligne avec le succès client, et pourquoi les organisations le choisissent comme leur plateforme d'intelligence d'entreprise à long terme.

---

18. Délivrer de la valeur d'entreprise

Objectif

Seshat existe pour améliorer la façon dont les organisations travaillent.

Son objectif n'est pas d'introduire l'Intelligence Artificielle pour elle-même, mais de générer des résultats métier mesurables. Chaque déploiement devrait produire des améliorations opérationnelles que les employés vivent quotidiennement et que les dirigeants peuvent mesurer dans le temps.

L'Intelligence Artificielle n'a de valeur que lorsqu'elle crée un impact métier tangible.

Le défi métier

Les organisations deviennent de plus en plus complexes. L'information croît plus vite que la capacité des gens à l'absorber. Les processus métier s'étendent sur plusieurs départements. La connaissance reste fragmentée.

Les employés passent un temps précieux à chercher de l'information, coordonner du travail et répéter des activités manuelles au lieu de créer de la valeur.

Le défi des organisations modernes n'est plus la transformation numérique. C'est la transformation opérationnelle. Les organisations qui réussiront demain seront celles capables d'apprendre plus vite, de mieux coordonner, et d'améliorer continuellement leur façon de travailler.

Comment Seshat crée de la valeur

Seshat crée de la valeur à travers quatre dimensions complémentaires.

Connaissance organisationnelle

La connaissance d'entreprise devient consultable, contextuelle et continuellement disponible. Les employés passent moins de temps à chercher et plus de temps à agir. L'expertise organisationnelle reste disponible même quand des gens changent de poste ou quittent l'entreprise.

La connaissance devient un atout stratégique plutôt qu'une charge opérationnelle.

Productivité

L'Intelligence Artificielle automatise le travail répétitif tout en préservant l'expertise humaine. Les employés passent plus de temps à résoudre des problèmes, collaborer et innover.

L'efficacité opérationnelle s'améliore sans sacrifier la qualité ni la gouvernance.

Coordination

Les gens, l'Intelligence Artificielle et les systèmes d'entreprise collaborent à travers des processus partagés, une mémoire organisationnelle et des capacités réutilisables.

Les départements deviennent plus connectés. Les processus deviennent plus cohérents. L'exécution devient plus fiable.

Prise de décision

Les dirigeants et les équipes opérationnelles obtiennent un accès immédiat à une connaissance d'entreprise fiable. Les rapports deviennent contextuels. Les données deviennent actionnables.

Les décisions deviennent plus rapides, mieux informées et plus faciles à expliquer.

Mesurer le succès

Le succès devrait être mesuré à travers des résultats métier plutôt que l'adoption de l'IA. Les indicateurs typiques incluent :

- Temps de traitement documentaire réduit
- Intégration des employés plus rapide
- Coûts opérationnels réduits
- Conformité améliorée
- Effort manuel réduit
- Accès plus rapide à la connaissance d'entreprise

- Productivité des employés accrue
- Meilleure expérience client
- Cohérence des processus accrue
- Agilité organisationnelle améliorée

Plutôt que de mesurer les conversations avec l'IA, Seshat mesure l'amélioration organisationnelle.

Valeur à long terme

Contrairement aux logiciels traditionnels, Seshat devient continuellement plus précieux dans le temps. Chaque processus exécuté enrichit la connaissance d'entreprise. Chaque document améliore la mémoire organisationnelle. Chaque Skill étend les capacités d'entreprise. Chaque interaction contribue à une organisation plus intelligente.

La connaissance s'accumule. Les capacités s'étendent. La plateforme s'améliore continuellement à travers l'activité métier quotidienne.

> *Le vrai retour sur l'Intelligence Artificielle, ce ne sont pas de meilleures conversations. Ce sont de meilleures organisations.*

---

19. Modèles de déploiement

Objectif

Chaque organisation opère sous des contraintes techniques, réglementaires et opérationnelles différentes. Seshat est conçu pour s'adapter à ces environnements tout en préservant les mêmes capacités d'entreprise.

La flexibilité de déploiement est donc un principe de conception fondamental plutôt qu'une fonctionnalité optionnelle. Les organisations devraient décider où leur intelligence tourne — pas si elles peuvent l'utiliser.

Cloud

Les organisations peuvent déployer Seshat comme une plateforme cloud entièrement gérée. Ce déploiement minimise la charge opérationnelle tout en fournissant des mises à jour continues, une infrastructure gérée et une scalabilité rapide.

Il est idéal pour les organisations recherchant une adoption rapide avec une gestion d'infrastructure minimale.

Cloud privé

Les organisations nécessitant une isolation plus forte ou une gouvernance plus stricte peuvent déployer Seshat au sein d'une infrastructure cloud dédiée.

Le Cloud Privé combine la flexibilité des technologies cloud avec un contrôle accru sur les ressources d'entreprise, les politiques de sécurité et les environnements opérationnels.

Sur site (On-Premises)

Certains secteurs opèrent sous des exigences strictes de réglementation, de sécurité ou de souveraineté. Seshat peut être déployé entièrement au sein de l'infrastructure de l'organisation.

La connaissance d'entreprise, les modèles IA, les données métier et les processus opérationnels restent sous contrôle organisationnel complet. Aucune information d'entreprise n'a besoin de quitter l'environnement du client.

Hybride

De nombreuses organisations opèrent déjà à travers plusieurs environnements. Le déploiement hybride permet à Seshat de combiner des services cloud avec une infrastructure sur site existante.

Les organisations peuvent se moderniser progressivement tout en préservant leurs investissements existants. L'intelligence d'entreprise opère à travers les systèmes, quel que soit l'endroit où ils sont hébergés.

Apportez votre propre IA (Bring Your Own AI)

L'Intelligence Artificielle évolue rapidement. Les organisations devraient rester libres de choisir les modèles qui satisfont le mieux leurs exigences opérationnelles, réglementaires et financières.

Seshat supporte plusieurs fournisseurs commerciaux, des modèles open-source et des LLM hébergés en privé. Changer de fournisseur IA ne devrait jamais nécessiter de reconcevoir les capacités d'entreprise.

L'intelligence d'entreprise reste indépendante des fournisseurs de modèles. En pratique, cela signifie aussi qu'une organisation déjà engagée avec un autre fournisseur IA n'a pas besoin qu'on lui vende un remplacement — Seshat peut être adopté comme la couche d'orchestration et de capacités par-dessus une relation modèle existante, pas à sa place.

Philosophie de déploiement

L'infrastructure devrait s'adapter aux organisations — pas l'inverse.

Quel que soit l'endroit où Seshat est déployé, les employés devraient vivre les mêmes capacités d'entreprise, la même intelligence organisationnelle et la même expérience collaborative.

Le modèle de déploiement change. L'expérience d'entreprise, non.

> *Les organisations devraient choisir où leur intelligence tourne, pas si elles peuvent l'utiliser.*

---

20. Philosophie tarifaire

Objectif

Le prix devrait refléter la valeur délivrée plutôt que la complexité de la technologie.

Les organisations devraient clairement comprendre ce pour quoi elles paient, comment leur investissement évolue et comment Seshat contribue à des résultats métier mesurables.

Notre philosophie commerciale repose sur des partenariats à long terme plutôt que sur la consommation logicielle.

Simplicité

Le prix devrait rester compréhensible. Les organisations ne devraient pas avoir besoin d'experts en licences spécialisés pour estimer les coûts.

Un prix clair crée de la confiance et simplifie l'adoption.

Scalabilité

Les organisations devraient pouvoir commencer avec un déploiement ciblé et s'étendre progressivement. La croissance devrait être guidée par les besoins métier plutôt que par des limitations de licence.

À mesure que les capacités d'entreprise s'étendent, Seshat grandit avec l'organisation.

Flexibilité

Chaque organisation a des priorités différentes. Certaines se concentrent sur la gestion de la connaissance. D'autres priorisent le traitement intelligent de documents, l'automatisation d'entreprise ou l'IA privée.

Le prix devrait s'adapter à la maturité organisationnelle plutôt que d'imposer une complexité inutile.

Partenariat

Le succès de Seshat dépend du succès de ses clients. Notre objectif n'est pas de maximiser l'usage du logiciel. C'est de maximiser la valeur organisationnelle.

Les relations client à long terme créent des plateformes plus solides, de meilleurs produits et davantage d'innovation.

Approche commerciale

Les organisations peuvent adopter Seshat à travers plusieurs modèles commerciaux selon leurs exigences opérationnelles. Les approches possibles incluent :

- Licence par abonnement
- Licence d'entreprise
- Déploiements dédiés
- Services gérés
- Services professionnels
- Support à l'intégration
- Conseil stratégique
- Partenariats d'entreprise sur mesure

En pratique, ces approches se ramènent à deux formes commerciales. Quand Seshat héberge la plateforme, le client paie un abonnement récurrent et Seshat porte le coût d'infrastructure. Quand le client l'héberge lui-même — la forme de déploiement au cœur des modèles On-Premises et Bring Your Own AI ci-dessus — Seshat facture à la place la mise en place et une relation de maintenance continue, et le coût d'infrastructure reste celui du client. Aucune des deux formes n'est un repli ; celle qui convient dépend des propres contraintes du client, pas de ce qui est plus facile à vendre pour Seshat.

Le modèle commercial devrait toujours soutenir le parcours de transformation du client plutôt que le restreindre.

Chiffres illustratifs

Des estimations préliminaires, pas une grille tarifaire publiée — d'abord élaborées pour répondre à une question directe sur ce que ça coûte réellement à faire tourner et quelle marge est réaliste. Le détail complet, les hypothèses et les points de vérification ouverts se trouvent dans `8.financial-model.md` ; voici la forme générale.

	PETIT DÉPLOIEMENT (5–20 UTILISATEURS)	DÉPLOIEMENT MOYEN (50–200 UTILISATEURS)
Coût direct pour Seshat, hébergé	≈ 90 $/mois	≈ 760 $/mois
Prix d'abonnement illustratif	150–250 $/mois	tarifé au cas par cas
Palier de modèle IA	optimisé coût par défaut, premium disponible	mixte, négocié

Le palier de modèle par défaut compte plus qu'il n'y paraît. À capacité comparable, certains fournisseurs coûtent plusieurs fois moins cher par token que d'autres — la plateforme est construite pour être indépendante des modèles précisément pour que ce genre de choix puisse se faire selon le coût et l'adéquation, par client, plutôt que d'être enfermé dans la tarification d'un seul fournisseur.

Ces chiffres sont délibérément conservateurs à vérifier, pas à promettre : les hypothèses d'usage derrière eux restent des estimations, et la capacité de quota d'usage de la plateforme elle-même est traitée comme un garde-fou requis pour tout plan à prix fixe, pas comme un détail secondaire.

> *La technologie devient durable quand le prix grandit avec le succès du client plutôt qu'avec la complexité du logiciel.*

---

21. Pourquoi les organisations choisissent Seshat

Les organisations investissent rarement dans une technologie simplement parce qu'elle est innovante. Elles investissent parce qu'elle résout des problèmes métier importants.

Seshat se différencie par une combinaison de principes architecturaux, de capacités d'entreprise et de vision à long terme.

L'entreprise d'abord

Seshat est conçu autour des capacités d'entreprise plutôt que de fonctionnalités IA isolées.

La technologie sert l'organisation. L'organisation ne s'adapte jamais à la technologie.

Indépendant des modèles

Les fournisseurs d'Intelligence Artificielle continueront d'évoluer. Les organisations devraient rester libres d'adopter les technologies les plus appropriées sans reconcevoir leur architecture d'entreprise.

Seshat protège cette liberté en restant indépendant de tout fournisseur de modèle spécifique.

Centré sur la connaissance

La connaissance d'entreprise reste le fondement de chaque interaction. L'Intelligence Artificielle devient fiable parce que chaque réponse peut être ancrée dans le contexte organisationnel plutôt que dans une connaissance internet générique.

La connaissance reste l'atout le plus précieux de l'organisation.

Centré sur l'humain

Les employés restent responsables des décisions métier. L'Intelligence Artificielle augmente l'expertise. Elle ne remplace jamais la responsabilité.

Le jugement humain reste central à l'exécution d'entreprise.

Ouvert et extensible

Les organisations évoluent continuellement. Leur plateforme d'entreprise devrait évoluer avec elles.

Seshat fournit des Skills réutilisables, des intégrations d'entreprise, des processus et des capacités qui permettent aux organisations d'étendre leur intelligence sans reconstruire les systèmes existants. La plateforme grandit avec l'entreprise.

Construit pour le long terme

La technologie change rapidement. La connaissance d'entreprise, non. Les capacités métier évoluent plus lentement que les frameworks logiciels.

Seshat est conçu pour préserver l'intelligence organisationnelle quelle que soit l'évolution technologique future. Les organisations investissent une fois dans leurs capacités d'entreprise tout en restant libres d'adopter les innovations de demain.

Plus que de l'Intelligence Artificielle

En fin de compte, les organisations ne choisissent pas Seshat parce qu'il fournit de l'Intelligence Artificielle. Elles choisissent Seshat parce qu'il leur permet de devenir plus connectées, plus coordonnées, plus informées et plus capables.

L'Intelligence Artificielle n'est qu'une composante de cette transformation. Le vrai produit, c'est l'intelligence organisationnelle.

Une plateforme qui grandit avec l'organisation

Chaque nouveau document enrichit la connaissance d'entreprise. Chaque nouvelle Skill étend les capacités organisationnelles. Chaque processus renforce la cohérence opérationnelle. Chaque interaction améliore la mémoire d'entreprise.

Seshat est conçu pour devenir de plus en plus précieux à mesure que les organisations l'utilisent. La plateforme n'automatise pas simplement le travail d'aujourd'hui. Elle améliore continuellement l'organisation de demain.

> *Les organisations n'ont pas besoin d'une énième plateforme IA. Elles ont besoin d'une entreprise qui apprend, coordonne et s'améliore chaque jour.*

Partie VI — MVP

Un produit réussi n'est pas défini par le nombre de fonctionnalités qu'il inclut. Il est défini par sa capacité à résoudre un problème significatif exceptionnellement bien.

Seshat a été conçu comme une Plateforme de Capacités d'Entreprise à long terme. Cependant, amener une telle plateforme sur le marché exige focus, discipline et exécution incrémentale.

L'objectif du MVP n'est donc pas d'exposer chaque capacité envisagée pour la plateforme. Son but est de valider les principes fondamentaux de Seshat au sein d'organisations réelles, de générer une valeur métier mesurable et d'établir un socle solide pour une expansion future.

Ce chapitre décrit le MVP tel qu'il a été réellement décidé — pas comme une liste de fonctionnalités descendante, mais en confrontant ce qui est réellement prêt aux besoins qui ont émergé en travaillant sur des cas de go-to-market concrets (voir `7.go-to-market-africa.md`). Ce qui se construit ici, c'est ce dont on a besoin pour négocier et vendre, pas l'inverse.

---

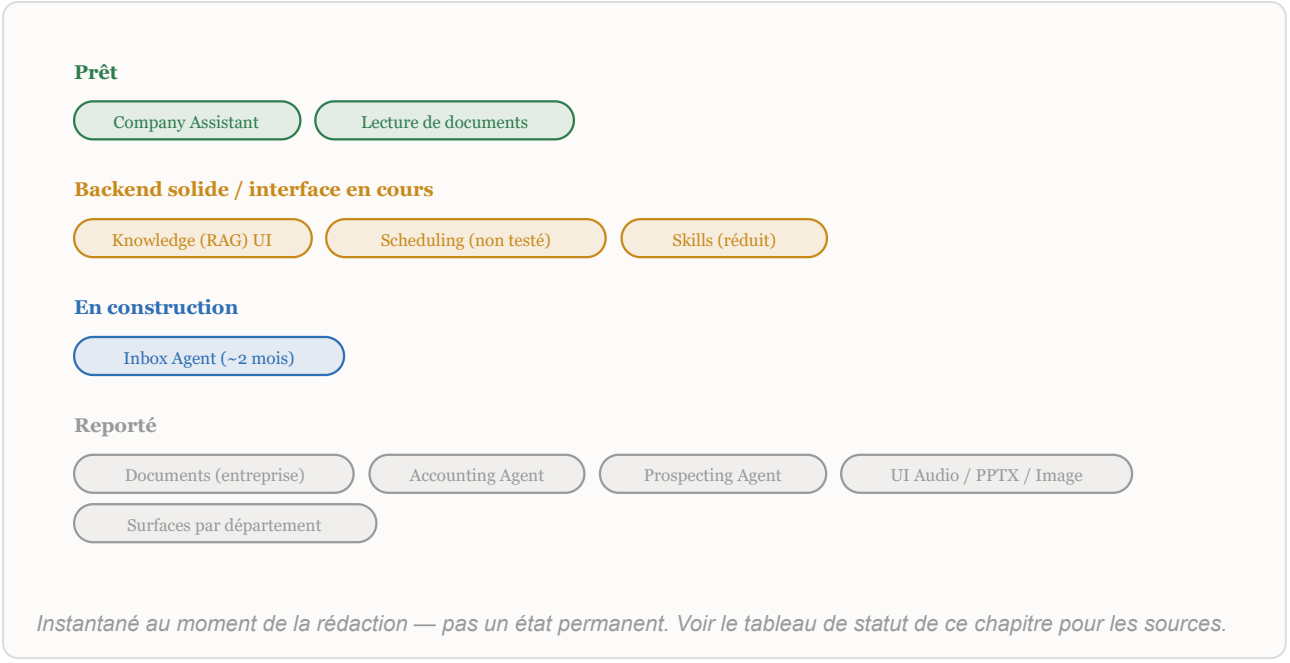
22. Périmètre du MVP

Philosophie de conception

Le MVP se concentre à résoudre exceptionnellement bien un nombre limité de problèmes d'entreprise à haute valeur, en utilisant ce qui est déjà solide plutôt que ce qui paraît complet sur le papier. Plutôt que de submerger les utilisateurs de nombreux modules, Seshat fournit une expérience simple et unifiée centrée sur l'intelligence d'entreprise.

Cela signifie que le périmètre ci-dessous est délibérément inégal : certaines pièces sont prêtes de bout en bout, certaines sont solides en dessous mais ont encore besoin d'une interface, et une seule est une construction véritablement nouvelle. Cette irrégularité est énoncée clairement plutôt que lissée, parce que c'est ce qui détermine réellement ce qui peut être vendu aujourd'hui par rapport à ce qui est encore en construction.

Ce qui est dans ce MVP



Instantané au moment de la rédaction — pas un état permanent. Voir le tableau de statut de ce chapitre pour les sources.

Company Assistant (Companion) — ✅ Prêt, de bout en bout

Chat, sessions, streaming, support multi-provider, et lecture de documents (Docling ou PaddleOCR, selon la configuration, déjà inclus dans ses outils de lecture) fonctionnent tous aujourd'hui, y compris dans l'application desktop. C'est la pièce la plus complète de la plateforme et le socle que reçoit chaque client.

Knowledge (RAG) — 🟢 Backend solide, 🟡 interface desktop/console en cours

Le pipeline de récupération lui-même — recherche hybride, ingestion, configuration de l'embedder — est réel à travers `seshat`, `seshat-backend` et `seshat-server`, et a été vérifié de bout en bout face à un vrai modèle. Ce qu'il reste à faire pour ce MVP, c'est finir l'expérience desktop et console autour, pas la capacité de récupération elle-même.

Skills — 🟡 Volontairement réduit pour ce MVP

Réduit à consulter et lire (peut-être éditer légèrement) des skills existantes appuyées sur MCP. La *création* de skills existe déjà dans le code desktop actuel, mais est intentionnellement laissée hors du périmètre de ce MVP — pas parce qu'elle est cassée, mais pour garder le périmètre du MVP petit et stable pendant que Company Assistant et Inbox Agent sont consolidés en premier.

Scheduling — 🟡 Implémenté, vérification en attente

Tâches planifiées basées sur cron, TaskAgent, historique d'exécution — entièrement implémenté, aussi bien localement que dans le plan de contrôle multi-tenant. Pas encore vérifié en usage réel ; le blocage est une mise à niveau matérielle pour le développeur, pas du code manquant.

Inbox Agent — ○ En développement actif, objectif ~2 mois

La seule construction véritablement nouvelle de ce MVP. Elle n'est pas bloquée par la gestion documentaire — les pièces jointes peuvent déjà être lues avec les mêmes outils que Company Assistant utilise aujourd'hui.

Explicitement hors de ce MVP

- **Documents, au sens entreprise complet** (`4.product.md` chapitre 11) — importer et organiser les données par département/équipe (RH, Juridique, etc.). La capacité sous-jacente à lire un fichier est déjà réelle et déjà utilisée ailleurs ; ce qui manque, c'est le produit organisé par département construit autour. Pertinent surtout pour des clients plus grands et plus formels — pas nécessaire pour les premiers pilotes.
- **Accounting Agent, Prospecting Agent** — futurs Agent Workflows, séquencés selon la demande réelle plutôt que construits par spéculation (voir la feuille de route de `7.go-to-market-africa.md`).
- **Résumé de réunion depuis l'audio, génération d'image, génération PPTX** — la capacité sous-jacente existe au niveau du moteur (`seshat/pkg/audio`, `pkg/image`) mais n'est pas encore câblée dans l'interface produit, et n'a pas été testée face à des modèles payants de qualité production — seulement des modèles gratuits/locaux jusqu'à présent.
- **Surfaces sur mesure par département** (RH, data science, etc.) — vendues au cas par cas une fois qu'un client en a besoin, pas offertes en self-service dans ce MVP.
- **Scheduling avancé, Company Assistant multi-appareils, Enterprise Teams, Marketplace, agents autonomes longue durée, collaboration inter-entreprises, analytique d'entreprise avancée, packs sectoriels, tableaux de bord de gouvernance, fédération multi-organisation** — feuille de route long terme, non touchée par ce MVP.

Qui ce MVP sert déjà

Ce MVP n'a pas besoin que chaque élément ci-dessus soit bouclé avant de pouvoir être vendu :

- Une entreprise informelle, basée sur les relations, est déjà entièrement servie par Company Assistant et Scheduling seuls — aucun blocage aujourd'hui.
- Une PME formelle avec des besoins de back-office récurrents obtient une vraie valeur aujourd'hui (comparaison de prix, structuration, rédaction, calculs) et grandit une fois Inbox Agent livré.
- Une organisation plus grande évaluant un déploiement self-hosted est servie aujourd'hui purement sur l'histoire de déploiement de Company Assistant, indépendamment d'Inbox Agent.

Voir `7.go-to-market-africa.md` pour les cas concrets auxquels cela correspond, et comment l'offre de chacun est calibrée sur exactement ce qui est réel.

> *Ce MVP est honnête sur ce qu'il est : majoritairement prêt, partiellement en attente d'une interface, et construisant exactement une chose nouvelle, volontairement.*

---

23. Statut actuel

Maturité produit

Seshat a dépassé le stade de l'expérimentation. Les couches moteur et backend (`seshat` , `seshat-backend` , `seshat-server`) sont systématiquement en avance sur les couches d'interface (`seshat-ui` , `seshat-console`) — un schéma qui est apparu à répétition en auditant ce MVP : RAG, lecture de documents, audio, génération d'image et calculs financiers existent tous et fonctionnent largement en-dessous, tandis que les surfaces desktop/console correspondantes sont encore en train de rattraper leur retard.

Ce qui existe déjà

Solide de bout en bout (moteur, backend, et interface)

- Company Assistant : chat, sessions, streaming, multi-provider, lecture de documents.
- Infrastructure de tâches planifiées (implémentation complète ; vérification en attente — voir le manque de tests ci-dessous).

Solide en dessous, interface en cours de rattrapage

- Knowledge/RAG : recherche hybride, ingestion, configuration de l'embedder — vérifié de bout en bout face à un vrai modèle au niveau backend ; expérience desktop/console pas finie.
- Audio (`pkg/audio` , incluant l'intégration whisper.cpp prévue) et génération d'image (`pkg/image`) — réels au niveau moteur, pas encore câblés dans l'interface produit.
- Outils de calcul financier — réels, disponibles comme outils du moteur.
- Outils généralistes (bash, lecture/édition de notebook) — réels, disponibles comme outils du moteur ; ce qui manque pour les surfaces par département, c'est un frontend sur mesure, pas les outils eux-mêmes.

Gouvernance et fondations plateforme

- Authentification multi-utilisateur, organisations, workspaces, permissions par rôle.
- Journal d'audit, quotas d'usage.
- Abstraction IA multi-provider avec repli.
- Support client MCP.
- Surface API REST + streaming.

Le manque de tests

Deux contraintes s'appliquent à la majorité de ce qui précède, et aucune n'est un manque de capacité :

- **Matériel** — Scheduling est implémenté mais non vérifié en pratique ; la machine actuelle du développeur a besoin d'une mise à niveau avant de pouvoir être testée confortablement.
- **Budget** — l'audio, l'image, et d'autres outils au niveau moteur n'ont été exercés que face à des modèles gratuits ou locaux, jamais testés de façon robuste face à des modèles payants de qualité production.

« Fonctionne dans le code » et « prouvé de fonctionner » ne sont pas la même affirmation nulle part dans ce document — cette distinction devrait tenir chaque fois que l'un de ces éléments est décrit à un vrai client.

Priorités actuelles

L'effort de développement actuel se concentre sur :

- construire Inbox Agent (le seul nouvel Agent Workflow de ce MVP) ;
- finir l'expérience desktop et console de Knowledge/RAG sur un backend déjà solide ;
- vérifier Scheduling en usage réel une fois le matériel disponible ;
- valider l'offre du MVP face à de vraies conversations sur le terrain (voir `7.go-to-market-africa.md`).

L'objectif n'est plus de prouver que Seshat peut être construit. C'est de combler l'écart entre ce qui fonctionne déjà en dessous et ce qu'un client peut réellement voir et utiliser.

> *La plupart de ce qui ressemblait à une capacité manquante s'est révélé être une interface manquante. Cela change ce que « finir le MVP » signifie réellement.*

---

24. Au-delà du MVP

Une fois Inbox Agent livré et l'interface Knowledge/RAG à niveau avec son backend, les prochains candidats — pas encore séquencés — sont :

- Accounting Agent (probablement composé à partir de Skills existantes plus un projet externe de gestion documentaire plutôt que construit à partir de zéro).
- Prospecting Agent (double usage : un Agent Workflow vendable, et un outil interne pour l'effort commercial sortant de Seshat lui-même).
- Documents au sens entreprise complet, organisé par département.

- Résumé de réunion audio, génération d'image, et génération PPTX, câblés dans l'interface produit et testés face à des modèles payants.
- Surfaces sur mesure par département (RH, data science, et d'autres à mesure qu'une vraie demande apparaît).
- Les éléments de feuille de route à plus long terme : Scheduling avancé, Company Assistant multi-appareils, Enterprise Teams, une marketplace de Skills, agents autonomes longue durée, collaboration inter-entreprises, analytique avancée, packs sectoriels, tableaux de bord de gouvernance, fédération multi-organisation.

Chacun de ces éléments se construit quand un cas réel, guidé par un besoin, le justifie — pas par spéculation avant la demande. Voir `7.go-to-market-africa.md` pour savoir comment ce séquencement est décidé.

> *Le MVP n'est pas une version réduite de Seshat. C'est le sous-ensemble honnête de Seshat qui est réellement prêt à être vendu aujourd'hui.*

Go-to-Market — Afrique / Ghana

Notes de travail, pas un chapitre fini. Parti d'une situation réelle et concrète : un voyage prévu au Ghana pour essayer de vendre Seshat à des entreprises là-bas — certaines formelles, certaines informelles, aucune déjà convaincue par « l'IA ». À approfondir une fois que d'autres vraies conversations auront eu lieu ; rien ici ne doit être traité comme définitif.

La source de vérité produit est 4.product.md. Ce fichier en découle, pas l'inverse — et il en va de même pour le site public (`website/src/pages/services/`), une fois que ce travail sera assez avancé pour le mettre à jour.

Reproche de départ : le site actuel ne vend pas de résultats

`website/src/pages/services/ServicesGrid.tsx` et `ServicesHero.tsx` décrivent les trois axes de service (traitement de documents, équipe de connaissance IA, back-office & finance) presque entièrement en termes techniques — RAG, OCR, récupération hybride, pipelines d'extraction.

Un directeur qui évalue ça se moque de savoir si c'est du RAG ou autre chose. Il se soucie de ce que ça fait *pour lui* — du temps gagné, des erreurs évitées, un problème qui cesse d'en être un. Le site se lit actuellement comme s'il était écrit pour un autre ingénieur, pas pour la personne qui signe le chèque.

La correction viendra plus tard, une fois que le récit produit (`4.product.md`) et les pitchs par segment ci-dessous seront solides. Ne pas réécrire le site sur la base de suppositions.

Trois cas concrets

Pas choisis comme un échantillon de marché représentatif — choisis parce qu'ils sont réels, connus, et structurellement différents les uns des autres. Chacun teste le pitch différemment.

Gabarit utilisé pour chaque cas, une fois décidé (pas tant qu'il reste une hypothèse de travail) : Profil (qui ils sont réellement, concrètement) → Offre de base (ce qu'on propose, en termes de résultats, étiqueté selon ce qu'il en coûte de livrer) → Usage (comment l'entreprise l'utilise réellement au quotidien). Le Cas 1 ci-dessous est le premier traité à ce niveau de détail ; les Cas 2 et 3 sont encore au stade d'hypothèse de travail jusqu'à recevoir le même traitement.

Cas 1 — L'entreprise de mon père (commerce informel, tout dans sa tête) — DÉCIDÉ le 2026-08-05

Profil

- Entreprise de commerce informel : achète et vend via des relations et le bouche-à-oreille, pas des contrats.

- Traite largement via des « agents » informels (intermédiaires) plutôt que des transactions directes et documentées.
- Aucune comptabilité formelle : pas de factures, pas de registre, pas de CRM. Prix, dettes, conditions fournisseurs et historique client vivent tous dans sa tête.
- Fonctionne principalement par WhatsApp/appels téléphoniques, pas par email ou logiciel métier.
- S'il est indisponible, la connaissance opérationnelle de l'entreprise est aussi effectivement indisponible — rien n'est écrit ailleurs.
- Marché sensible au prix, basé sur la confiance — la réputation et les relations comptent plus que n'importe quel outil.

Offre de base

Décision de ne rien construire de nouveau spécifiquement pour ce profil — l'offre est entièrement ce qui est déjà réel (Company Assistant) plus un petit conditionnement peu coûteux par-dessus. Rien ici n'attend Documents, Knowledge, ou un quelconque Agent Workflow.

Prêt aujourd'hui, zéro nouvelle ingénierie (Company Assistant + son outil `web_search` existant) :
- **Comparaison de prix/marché** — « est-ce un prix juste pour X », « quel est le tarif actuel du marché ». Directement utile dans une entreprise de commerce, démontre directement de la valeur en une conversation.
- **Sessions de structuration** — des conversations de travail où l'Assistant aide à transformer ce qu'il a en tête en quelque chose d'écrit : fournisseurs et leurs conditions, clients récurrents et prix, dettes/créances actuelles. Le livrable, ce sont les notes qui en résultent, pas une application qu'il doit faire fonctionner seul.
- **Génération de reçus / preuves de transaction** — dicter une vente, récupérer un document formaté. Crée une trace écrite qui n'existe pas aujourd'hui, sans avoir besoin de Documents ni d'OCR.
- **Usage général d'assistant personnel** — rédiger un message à un fournisseur, faire un calcul rapide, réfléchir à voix haute à une décision.

Petit conditionnement additionnel (une Skill, plus Scheduling une fois réellement testé) :
- **Suivi de créances/dettes** — qui lui doit, à qui il doit, échéances — avec rappels une fois Scheduling vérifié sur le nouveau matériel.
- **Répertoire informel fournisseurs/clients** — un CRM léger construit progressivement par la conversation, pas saisi dans un formulaire au départ.

Explicitement pas encore offert : tout ce qui impliquerait un tri automatisé de WhatsApp (Inbox Agent), une lecture automatisée de factures (nécessite Documents), ou un système comptable fini (Accounting Agent) — aucun de ces éléments n'existe en code. Les promettre au premier client, le plus critique en termes de relation, est le moyen le plus rapide de griller la chaîne de recommandation dont toute cette approche dépend.

Usage

Une journée réaliste : avant d'accepter un prix d'achat avec un fournisseur, il demande à l'Assistant à quoi ressemble le tarif actuel. À la fin d'une journée de ventes, il dicte ce qui s'est passé et ça se transforme en un simple registre écrit — la première fois que cette entreprise a quoi que ce soit d'écrit. Quand le paiement d'un client est dû, il reçoit un rappel au lieu de compter sur sa mémoire. Quand il doit écrire à un fournisseur sur un certain ton, il le rédige d'abord avec l'Assistant. Rien de tout cela ne lui demande de changer sa façon de travailler — l'Assistant s'installe aux côtés des mêmes relations et habitudes qu'il a déjà.

Pourquoi cette forme

Ce cas est aussi le test terrain le moins cher possible de la seule pièce solide de la plateforme (Company Assistant) avant de dépenser du temps d'ingénierie sur Inbox/Accounting/Prospecting/RAG — et un exemple qui marche ici est censé générer la recommandation de bouche-à-oreille vers des entreprises adjacentes, un peu plus formelles (voir « Hypothèse de trajectoire de croissance » ci-dessous).

Cas 2 — Fabricant d'eau en sachet / bière (Ghana, exemple non nommé) — DÉCIDÉ le 2026-08-05

Profil (hypothèse, pas encore une vraie entreprise confirmée)

- Fabricant de boissons (eau en sachet ou bière) : production + distribution, intrinsèquement plus formel que le Cas 1 de par la nature de l'activité (la fabrication alimentaire/de boissons implique généralement un minimum d'enregistrement/de normes de sécurité, même encore assez artisanal).
- A déjà des factures, des bons de livraison, une comptabilité papier ou Excel — mais rien ne relie production, livraisons et trésorerie.
- Vend probablement en partie à crédit à des détaillants/kiosques récurrents — un schéma courant dans la distribution de boissons en Afrique de l'Ouest.
- Coordonne chauffeurs et commandes détaillants principalement par téléphone/WhatsApp, même réalité de canal que le Cas 1.
- Achète des intrants (emballages, sucre, bouteilles/sachets) auprès de fournisseurs dont les prix fluctuent.

Offre de base

Même discipline que le Cas 1 — seul ce qui est réel est proposé. Ce n'est *pas encore* le pitch « Documents + Accounting Agent » décrit dans le chapitre 13 de `4.product.md`, puisqu'aucun des deux n'existe en code.

Prêt aujourd'hui (Company Assistant + `web_search`) :
- Comparaison de prix fournisseurs pour les intrants (emballage, sucre, bouteilles).
- Sessions de structuration : conditions fournisseurs, paliers de prix détail vs. gros, réseau de distributeurs.
- Rédaction de bons de commande, messages aux distributeurs, réponses aux réclamations détaillants.
- Calculs ad hoc : coût unitaire, marge, planification de production simple.

Conditionnement léger (Skill + Scheduling une fois testé) :
- Suivi des créances/dettes détaillants — probablement plus critique ici que pour le Cas 1 vu le volume de clients récurrents à crédit.
- Rappels de réapprovisionnement/collecte.
- Répertoire fournisseurs/distributeurs.

Pas encore livrable — le vrai différenciateur pour ce segment : rapprocher automatiquement les bons de livraison et les factures, ce qui nécessite l'Accounting Agent lui-même (non construit) comme pièce d'orchestration — la partie lecture de documents dont il dépendrait (extraire les données d'un bon de livraison/facture) est déjà réelle, donc c'est plus léger à construire qu'il n'y paraissait au premier abord. Ne pas le promettre encore — mais c'est le signal le plus fort à ce jour pour prioriser Accounting Agent dans la feuille de route.

Usage

Avant de commander des emballages, il compare les prix fournisseurs via l'Assistant. Il dicte les livraisons du jour, créant un registre écrit clair de qui doit quoi. Il reçoit un rappel avant d'aller collecter chez un détaillant qui achète à crédit. Il rédige un bon de commande ou un message à un distributeur avec l'Assistant plutôt que d'appeler dans l'urgence.

Pourquoi cette forme

C'est aussi le cas le plus solide à ce jour pour un Prospecting Agent orienté client (trouver de nouveaux points de vente/distributeurs dans une région) — contrairement au Cas 1, où le propriétaire n'a pas ce genre de besoin d'expansion.

Question ouverte non résolue : aucune vraie entreprise identifiée dans ce secteur au Ghana pour l'instant — c'est un archétype, pas une liste de prospects.

Cas 3 — Entreprise moyenne/grande, peut-être déjà sous contrat OpenAI/ChatGPT Enterprise — DÉCIDÉ le 2026-08-05

Profil

- Organisation formelle avec un vrai processus IT/achats, contrairement aux Cas 1 et 2 — les décisions d'achat passent par des personnes, pas juste un propriétaire.
- A peut-être déjà une relation avec un fournisseur IA (ChatGPT Enterprise ou similaire) — le problème ici n'est pas « les convaincre que l'IA aide », c'est « entrer malgré une relation existante ».
- Centres d'achat internes distincts avec des besoins différents : IT/infrastructure, productivité générale du personnel, et départements spécifiques (RH, équipes data/finance) — pas un acheteur homogène comme le Cas 1 ou 2.
- Préoccupations réalistes de gouvernance des données/conformité à cette taille, même si pas toujours formalisées.
- A un budget pour une vraie infrastructure, contrairement aux Cas 1 et 2 — change ce qui est une demande crédible.

Offre de base — plusieurs sous-offres distinctes, pas un seul pitch

A. Le pitch infrastructure (aux décideurs IT/conformité) — l'offre la plus forte, la plus différenciante, réelle aujourd'hui. Leurs propres serveurs, faisant tourner Company Assistant pour chaque employé, self-hosted — ou la version plus légère, Bring Your Own AI / hybride : les données restent sur leur infrastructure, de bons modèles externes utilisés seulement là où c'est acceptable. Les deux formes de déploiement sont déjà réelles et déjà documentées (`5.business-strategy.md` , « Modèles de déploiement »). Ne pas rivaliser sur « meilleur chatbot » — c'est déjà perdu s'ils ont un contrat OpenAI. Rivaliser sur la souveraineté des données, qui se situe sur une ligne budgétaire différente (infrastructure/conformité) à laquelle leur contrat SaaS existant ne peut pas répondre.

B. Productivité générale du personnel (à n'importe quel employé, une fois A approuvé) — majoritairement réel aujourd'hui, deux fonctionnalités proches mais pas encore là. Rédaction, structuration, calculs (y compris de vrais calculs financiers, `internal/tools/math/financial`) — même socle que les Cas 1 et 2. Le résumé de réunion depuis une transcription texte fonctionne aujourd'hui ; depuis un enregistrement audio brut, `pkg/audio` /whisper.cpp existe au niveau moteur mais n'est pas encore câblé dans l'interface produit et n'a pas été testé face à des modèles payants — à décrire comme « à venir », pas « prêt », à cet acheteur plus sceptique. Même réserve pour la génération PPTX (Skill ou serveur MCP, pas encore intégré) et les images générées.

C. Surfaces spécifiques par département (RH, data science, équipes finance) — sur mesure, pas en self-service. Les outils sous-jacents (bash, lecture/édition de notebook) existent déjà. Ce qui est vendu ici, c'est Seshat construisant une surface sur mesure + un ensemble de Skills organisé pour ce département, pas un produit sur étagère que le client configure lui-même — poser cette attente d'emblée pour ne pas la confondre avec une offre finie en self-service.

D. Pas encore proposé : Inbox Agent (outils mail) — ○ vision, comme pour les deux autres profils, même si ce segment pourrait l'apprécier le plus vu le volume d'emails.

E. « Ajoutez-nous, ne changez pas » — pour les prospects déjà engagés chez un autre fournisseur IA. Une entreprise qui paie déjà pour OpenAI (ou un autre fournisseur) n'a pas besoin qu'on lui vende un remplacement, ce qui est une vente bien plus difficile qu'un ajout. Bring Your Own AI (`5.business-strategy.md`) fait de ceci un angle réel et vendable : ils gardent leur relation API existante et continuent de payer cette facture directement, Seshat vend la couche plateforme/orchestration par-dessus. Supprime la plus grosse objection de ce segment — le coût de changement et l'investissement déjà englouti chez un autre fournisseur — en ne demandant aucun changement du tout. Voir `8.financial-model.md` pour l'implication côté coût : cela fait aussi chuter l'exposition de Seshat aux coûts LLM pour ce client à presque zéro, puisque leur clé couvre l'usage.

Usage

L'IT approuve et déploie Company Assistant self-hosted à travers l'organisation (offre A). Les employés l'utilisent quotidiennement pour rédiger, structurer des notes, faire des calculs, et — une fois câblé — résumer des réunions enregistrées et générer des présentations (offre B, intégrée progressivement à

mesure que ces fonctionnalités sont intégrées et testées). Un département qui souscrit à plus (RH, data science) obtient une surface et des Skills construites spécifiquement pour lui par Seshat (offre C), en comprenant que c'est un engagement sur mesure, pas un module prêt à l'emploi.

Pourquoi cette forme

Ce segment est celui où le pitch self-hosted/souveraineté (offre A) compte le plus et où les pitchs de marché informel (comparaison de prix, sessions de structuration) comptent le moins — l'inverse du Cas 1. C'est aussi le seul profil où survendre B ou C trop tôt a un vrai coût de réputation, puisque cet acheteur va réellement tester ce qui est promis avant de signer, contrairement à un client informel basé sur la recommandation.

Questions ouvertes : Réaliste à atteindre au Ghana spécifiquement à ce stade, ou ce cas est-il plus pertinent ailleurs (secteurs réglementés, gouvernement, banques) plus tard, une fois un historique établi avec les Cas 1 et 2 ? Quelle est la vraie démarche commerciale pour entrer dans une organisation de cette taille sans réseau local existant ?

La question de la dépendance

Soulevée directement : « mon vrai problème c'est surtout rendre les entreprises dépendantes de moi. » Le déploiement self-hosted + mise en place/maintenance en sous-traitance reformule cela : la dépendance n'est pas envers un fournisseur cloud fermé (le verrouillage à la OpenAI), elle est envers *l'expertise* sur une infrastructure que le client possède réellement. C'est une dépendance plus saine, plus facile à justifier à la vente (« vous gardez vos données, vous payez pour la compétence ») — mais le pitch doit encore le nommer explicitement, pas supposer que le client l'infère.

Hypothèse de trajectoire de croissance (non validée)



Hypothèse, pas encore validée : commencer étroit et prouvable, laisser les résultats porter l'introduction vers le palier suivant, plus sceptique — preuve, puis recommandation, puis assez de crédibilité pour approcher un acheteur entreprise sceptique.

Commencer informel/petit (cas 1 ou similaire) → si ça marche, recommandation de bouche-à-oreille vers des entreprises adjacentes → construire un historique de résultats concrets et prouvables sur le terrain avant d'approcher des entreprises plus grandes, plus sceptiques ou déjà servies (cas 3).

Correspond au propre modèle de livraison du site « pilote d'abord, commencer étroit » (`Process.tsx`) — la question ouverte est de savoir si ce modèle, tel que tarifé/calibré aujourd'hui, convient réellement à un premier client informel dont la réalité budgétaire est très différente de l'audience implicite du site.

Feuille de route de construction au-delà de Company Assistant / Scheduling — décidé le 2026-08-05, corrigé deux fois le même jour

Socle pour chaque client, tout profil : **Company Assistant** (inclut déjà la lecture de documents via Docling/PaddleOCR) + **Scheduling** (une fois vérifié sur le nouveau matériel). **Skills** réduit pour l'instant à consulter/lire (peut-être éditer) des skills existantes appuyées sur MCP — pas de création de skill en self-service pour l'instant dans ce MVP.

Deuxième correction (même jour) : le schéma trouvé pour les outils audio/image/finance s'est généralisé davantage. `seshat` , `seshat-backend` , et `seshat-server` sont systématiquement en avance sur `seshat-ui` (desktop) et `seshat-console` — y compris pour RAG/Knowledge (recherche hybride, ingestion, config d'embedder : réel, vérifié de bout en bout face à un vrai modèle au niveau backend) et la lecture de documents (Docling/PaddleOCR : réel, déjà utilisé par les outils de lecture de Company Assistant aujourd'hui). Ce qui n'a en fait jamais été construit nulle part, c'est la version *à l'échelle entreprise, organisée par département* de Documents (importer/structurer les données par équipe — RH, Juridique, etc.) — c'est le vrai manque derrière la vision du chapitre 11 de `4.product.md` , pas la capacité à lire un fichier.

Effet pratique : **Inbox Agent n'est pas bloqué par la gestion documentaire.** Il peut déjà lire des pièces jointes avec les mêmes outils que Company Assistant utilise aujourd'hui.

- **Inbox Agent** — la seule vraie construction depuis zéro. Aucune dépendance à Documents ou Knowledge. Probablement premier candidat par élimination.
- **UI desktop+console de Knowledge/RAG** — pas une nouvelle construction, une passe de finition sur un backend déjà solide. Débloque surtout le Cas 3 (grande entreprise) ; les Cas 1 et 2 n'ont pas encore de corpus qui vaille la peine d'être interrogé.
- **Accounting Agent** — sert surtout le Cas 2 (fabricant). Attendu comme de la composition, pas une construction depuis zéro : un agent spécialisé câblé avec des Skills complètes, s'appuyant potentiellement sur un projet open-source existant (paperless-ngx) pour la partie gestion documentaire. La pleine valeur (extraction automatisée de factures) peut déjà utiliser les outils de lecture de documents existants — aucune dépendance non plus au manque Documents-entreprise, seule une version plus légère/à saisie manuelle d'abord n'a besoin d'attendre quoi que ce soit.
- **Prospecting Agent** — double usage, à la fois un Agent Workflow vendable pour les équipes commerciales/marketing clientes *et* un outil interne pour l'effort commercial sortant de Seshat au Ghana. L'usage interne rend ceci plus urgent qu'une simple idée de futur produit.
- **Documents, au sens entreprise/organisé par département** — le vrai manque restant, pas la lecture de documents elle-même. Pertinent surtout pour le Cas 3 (grande entreprise) ; pas nécessaire pour les Cas 1 ou 2.
- **Résumé de réunion depuis l'audio, génération d'image, génération PPTX** — du travail d'intégration au niveau fonctionnalité qui renforce le Cas 3 et la productivité générale sur tous les

profils : câbler `pkg/audio` (whisper.cpp) et `pkg/image` dans l'interface produit ; ajouter PPTX soit via une Skill Python (inspirée de `ppt-master`) soit un serveur MCP existant (`Office-PowerPoint-MCP-Server`) plutôt que de construire un générateur depuis zéro.

- **Surfaces spécifiques par département (RH, data science, etc.)** — les outils sous-jacents (bash, lecture/édition de notebook) existent déjà ; ce qui manque, c'est un frontend sur mesure par surface (l'idée « Apps page » dans `future-ideas.md`) plus, par client, un ensemble de Skills sur mesure — pas encore en self-service.

Selon le principe « Au-delà de ces deux-là » dans `4.product.md`, cette liste n'est pas fermée — de nouveaux workflows s'ajoutent seulement quand un cas réel, guidé par un besoin, se présente (le besoin de comparaison de marché est apparu ainsi pour le Cas 1, et s'est révélé ne nécessiter aucune nouvelle construction du tout, juste la capacité existante de Company Assistant).

Contraintes transversales, pas par fonctionnalité :
- **Matériel** — Scheduling est implémenté mais non vérifié ; la machine de dev actuelle a besoin d'une mise à niveau avant de pouvoir être testée correctement.
- **Budget** — les outils audio/image/finance n'ont été exercés qu'avec des modèles gratuits/locaux, jamais testés de façon robuste face à des modèles payants de qualité production. Les deux contraintes signifient que « fonctionne dans le code » et « prouvé de fonctionner » ne sont pas la même affirmation nulle part dans cette feuille de route — garder cet écart explicite en tarifant ou en promettant quoi que ce soit à un vrai client.

Prochaines étapes (quand ceci sera repris)

Les trois cas sont maintenant traités (Profil → Offre de base → Usage). Reste :

- Vrai scan de marché pour le Cas 2 — qui existe réellement dans ce secteur au Ghana, et comment les atteindre. Même question pour le Cas 3, reporté jusqu'à avoir un historique des Cas 1/2.
- Séquencer la feuille de route de construction ci-dessus selon la demande réelle des trois cas, pas juste des suppositions — Inbox Agent semble être la première vraie construction par élimination, mais pas encore verrouillé.
- Décider du prix/périmètre pour un premier pilote avec un client type Cas 1, qui n'aura pas un budget type Cas 3.
- Transformer l'offre de chaque cas en un vrai pitch d'une page (problème → ce qu'on fait → ce qui change pour vous), axé valeur d'abord, sans vocabulaire RAG/OCR — selon le reproche initial sur le site actuel.
- Seulement ensuite : revoir `website/src/pages/services/` pour correspondre à ce sur quoi tout ceci se sera stabilisé.

Modèle financier — Coûts d'infrastructure, de modèle IA et d'équipe

Des chiffres de travail, pas un budget final. Construits pour répondre à trois questions posées directement : combien ça coûte de déployer Seshat (pour nous, ou pour un client), combien ça coûte de tourner avec des fournisseurs de modèles chinois vs. américains, et combien coûte une première embauche — pour qu'on puisse déterminer quoi facturer et quelle marge est réaliste, en vue d'une conversation avec un investisseur.

Méthode : chaque chiffre ci-dessous provient d'une recherche web en direct (août 2026), citée au point d'usage. Rien ici n'a été validé face à une vraie charge de production — à traiter comme des estimations de première passe, suffisantes pour raisonner sur le prix et la marge, pas comme une garantie. La section 5 liste précisément ce qui nécessite encore une vérification terrain avant que ceci devienne un chiffre sur lequel quiconque s'engage.

Deux scénarios de déploiement sont chiffrés partout, selon la décision de poursuivre les deux :
- **Scénario A — Hébergé par Seshat (géré/abonnement) :** nous payons l'infrastructure, nous facturons un prix récurrent.
- **Scénario B — Hébergé par le client (self-hosted/souverain) :** le client paie sa propre infrastructure, nous facturons seulement la mise en place + la maintenance. Ce n'est pas un repli — c'est le même pitch self-hosted/souveraineté des données déjà au cœur de l'offre du Cas 3 dans `7.go-to-market-africa.md`.

Deux tailles sont chiffrées partout :
- **Petit** — 5 à 20 utilisateurs (client type Cas 1/2).
- **Moyen** — 50 à 200 utilisateurs (client type Cas 3).

---

1. Coût d'infrastructure

Ce qui doit tourner, au-delà de ce qui est embarqué dans l'application desktop (qui ne coûte rien à « déployer » — elle tourne simplement sur la machine de l'utilisateur) : `seshat-server`, `seshat-console`, PostgreSQL, Docling (conversion de documents — noté dans `ROADMAP.md` comme une image CPU uniquement d'environ 5 Go faisant tourner PyTorch + RapidOCR + des modèles de mise en page, la pièce la plus lourde), SearXNG (recherche web), et plus tard quelques serveurs MCP Python (typiquement légers).

Petit déploiement (5–20 utilisateurs)

Une seule machine suffit à cette échelle. L'empreinte de chargement des modèles de Docling est la raison de dimensionner un peu plus grand plutôt que de tout faire tourner sur le palier le moins cher.

FOURNISSEUR	SPEC	COÛT MENSUEL
Hetzner (classe CPX, 8 vCPU / 16 Go)	couvre server + console + Postgres + SearXNG + Docling	≈ 40–55 € (~45–60 $)
DigitalOcean (équivalent CPU dédié)	même empreinte	≈ 84–150 $

Hetzner est nettement moins cher pour des specs identiques et reste la référence en rapport prix/spec sur le marché VPS cette année — à privilégier par défaut sauf besoin spécifique de l'écosystème DigitalOcean ou d'une présence Afrique/UE que Hetzner n'offre pas.

Scénario A (nous hébergeons) : ≈ 50–60 $/mois d'infrastructure, avant l'usage LLM (section 2). **Scénario B (le client héberge) :** 0 $ de coût d'infrastructure pour nous — mais c'est toujours la spec qu'on recommanderait au client de provisionner, et le chiffre qui ancre une estimation de frais de mise en place.

Déploiement moyen (50–200 utilisateurs)

Docling est séparé sur son propre nœud une fois la charge en hausse, et la base de données bénéficie d'être séparée du serveur applicatif — environ 3 nœuds au lieu d'1.

FOURNISSEUR	SPEC (COMBINÉE SUR LES NŒUDS)	COÛT MENSUEL
Hetzner (classe CCX, ~24 vCPU / 48 Go combinés)	nœud app + nœud worker Docling + nœud BDD	≈ 150–280 € (~165–305 $)
Équivalent DigitalOcean	même empreinte	≈ 350–650 $

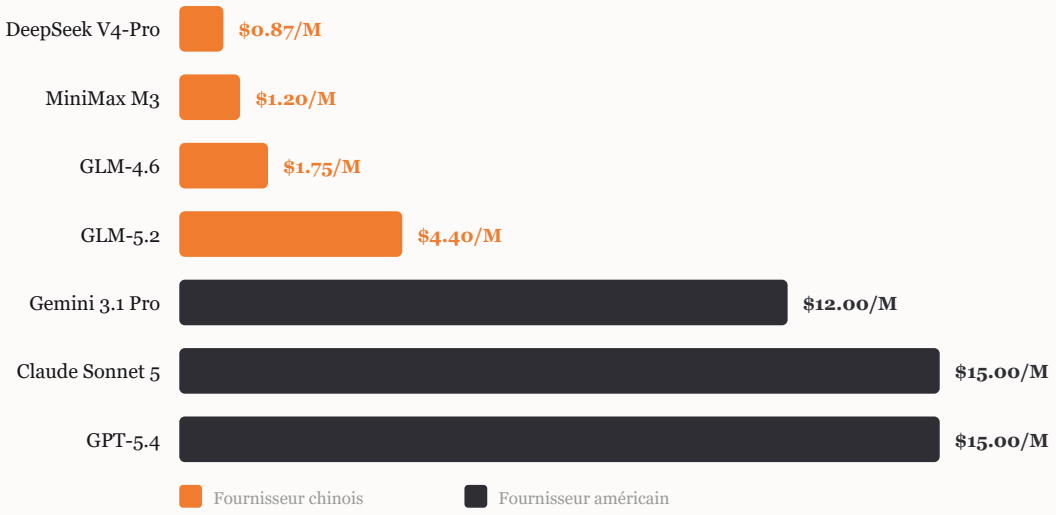
Plus, à chaque taille : domaine, SSL, sauvegardes, monitoring basique — comptons 10–25 $/mois, pas détaillé davantage ici.

Sources : Tarifs Hetzner Cloud 2026, Avis d'ajustement de prix Hetzner, Tarifs DigitalOcean Droplet, Détail des tarifs DigitalOcean.

---

2. Coût des modèles IA — fournisseurs chinois vs. américains

Tarifs actuels par million de tokens (entrée/sortie), relevés directement en août 2026 :



Prix par million de tokens en sortie, modèles représentatifs milieu/haut de gamme. Kimi K3 (chinois) est exclu ici — son prix égale les modèles américains haut de gamme, l'exception notée dans le texte.

FOURNISSEUR	MODÈLE	ENTRÉE	SORTIE
Américain	Claude Sonnet 5	2,00 $ (lancement, jusqu'au 31 août) → 3,00 $	10,00 $ → 15,00 $
Américain	Claude Haiku 4.5	1,00 $	5,00 $
Américain	GPT-5.4	2,50 $	15,00 $
Américain	GPT-5.4 Mini	0,75 $	4,50 $
Américain	Gemini 3.1 Pro	2,00 $	12,00 $
Américain	Gemini 3.5 Flash-Lite	0,30 $	2,50 $
Chinois	Z.ai GLM-4.6	0,43 $	1,75 $
Chinois	MiniMax M3	0,30 $	1,20 $
Chinois	DeepSeek V4-Pro	0,435 $	0,87 $
Chinois	DeepSeek V4-Flash	0,14 $	0,28 $
Chinois	Kimi K2.5 (Moonshot AI)	0,60 $	3,00 $
Chinois	Kimi K2.6	0,95 $	4,00 $
Chinois	Kimi K3 (haut de gamme)	3,00 $	15,00 $
Chinois	Z.ai GLM-5.2	1,40 $	4,40 $

Schéma observé : à paliers « chevaux de trait » comparables, les fournisseurs chinois coûtent environ **5 à 8 fois moins cher par token** que les modèles haut de gamme américains. Seshat supporte déjà Z.ai et MiniMax comme fournisseurs de premier rang (liste de providers du `README.md`),

donc ce n'est pas un basculement hypothétique — c'est une décision de fournisseur par défaut.

Kimi est l'exception qui prouve que le schéma n'est pas « chinois = pas cher » automatiquement. Son palier le moins cher (K2.5) reste sensiblement plus cher que GLM-4.6, MiniMax, ou DeepSeek — et son modèle haut de gamme (K3) est au même prix que les modèles américains haut de gamme (3 $/15 $, identique au tarif standard de Claude Sonnet), pas du tout dans le palier économique. Le choix de fournisseur doit se faire modèle par modèle, pas nationalité par nationalité. Kimi n'est pas non plus dans la liste actuelle des fournisseurs natifs de Seshat (`README.md`) — accessible aujourd'hui seulement via OpenRouter (déjà supporté), avec la marge d'OpenRouter, sauf intégration directe ajoutée plus tard.

GLM-5.2 est le palier intermédiaire à connaître. À 1,40 $/4,40 $, c'est environ 3x le prix de GLM-4.6 — mais encore environ 2 à 3 fois moins cher que les modèles américains haut de gamme, positionné par Z.ai comme nettement plus fort en contexte long, code, raisonnement, et usage d'outils. Une option « pro » raisonnable : plus capable que GLM-4.6 pour les tâches difficiles, tout en restant sensiblement moins cher que d'aller vers l'américain.

Traduire ça en coût par utilisateur/mois

Hypothèse énoncée explicitement (à ajuster à mesure que de vraies données d'usage arrivent) : un utilisateur de chat métier, pas une lourde boucle d'agent de code, effectue environ 30 échanges conversationnels/jour, en moyenne ~2 000 tokens d'entrée + 400 de sortie par échange (inclut l'historique de conversation/surcoût de contexte) — environ 1,8 M tokens d'entrée + 360 K de sortie par mois/utilisateur.

PALIER DE FOURNISSEUR	COÛT/UTILISATEUR/MOIS
Chinois (GLM-4.6)	≈ 1,40 $
Chinois (DeepSeek V4-Pro)	≈ 1,10 $
Chinois (GLM-5.2, palier « pro »)	≈ 4,10 $
Américain (Claude Sonnet, tarif de lancement)	≈ 7,20 $
Américain (Claude Sonnet, tarif standard dès le 1er sept.)	≈ 10,80 $
Américain (GPT-5.4)	≈ 10,50 $

Recommandation que ça soutient : utiliser par défaut un fournisseur chinois (GLM-4.6 ou DeepSeek) comme palier optimisé coût pour les Cas 1 et 2, où la marge compte le plus et le client n'a pas de préférence de modèle existante, avec GLM-5.2 comme mise à niveau payante pour les tâches plus dures. Garder les modèles américains disponibles comme option explicite, plus chère — surtout pour les clients du Cas 3 qui ont déjà une relation fournisseur ou une raison de conformité de les préférer (Bring Your Own AI couvre déjà ça dans `5.business-strategy.md`).

Sources : Tarifs Anthropic, Tarifs OpenAI, Tarifs Gemini, Tarifs GLM-4.6, Tarifs MiniMax, Tarifs DeepSeek.

---

3. Coût d'équipe — première embauche (commercial bilingue EN/FR)

Décidé : basé en Afrique de l'Ouest, pas en remote — pour la crédibilité à ce stade.

Repères locaux trouvés pour le Ghana (Accra) :
- Représentant commercial/marketing général : ≈ 7 022 GHS/mois en moyenne (≈ 465 $, selon le taux ≈15 GHS/USD implicite de la source ci-dessous).
- Représentant commercial de territoire : ≈ 4 547 GHS/mois en moyenne (≈ 300 $).
- Salaire moyen national, tous postes : ≈ 5 000 GHS/mois (≈ 330 $).

Aucune de ces données n'est spécifique à une embauche commerciale *bilingue* EN/FR — les francophones sont relativement rares dans un Ghana anglophone, ce qui devrait justifier une prime au-dessus du repère commercial général ci-dessus. Aucun comparable direct trouvé ; les offres plus larges de « ventes francophones Afrique » (41k–110k $/an) concernent des postes remote à vocation internationale ciblant toute l'Afrique francophone, pas une comparaison équivalente pour une embauche basée localement au Ghana.

Estimation de travail (Ghana) : 500–900 $/mois (≈ 7 500–13 500 GHS), soit environ 1,1x–2x le repère commercial général d'Accra, pour tenir compte de la prime bilingue et de l'expérience commerciale. **C'est le chiffre le plus mou du modèle — à vérifier auprès d'un recruteur local ou d'un site d'emploi avant de le montrer à un investisseur.**

Comparaison avec le Bénin, demandée directement

Le Bénin est francophone — la maîtrise du français y est la norme, pas une prime. Cela inverse la logique de rareté bilingue du Ghana : au Bénin, c'est *l'anglais* qui serait la compétence la plus rare et celle commandant une prime, pas le français.

INDICATEUR	BÉNIN
Salaire minimum national (SMIG)	52 000 XOF/mois (≈ 85 $)
Salaire moyen, tous postes	120 000 XOF/mois (≈ 215 $)
Salaire médian (la plupart des travailleurs sont sous la moyenne — forte inégalité)	40 000 XOF/mois (≈ 72 $)
Estimation de salaire vital, Cotonou	90 000–110 000 XOF/mois (≈ 160–195 $)
Représentant commercial en commerce, 6–10 ans d'expérience + études supérieures	420 000 XOF/mois (≈ 735 $)

Au niveau général/entrée-intermédiaire, le Bénin (~215 $/mois de moyenne) est vraiment moins cher que le Ghana (~330 $/mois de moyenne) — ça correspond à l'intuition. Mais ce seul chiffre directement comparable, spécifique aux commerciaux (~735 $/mois), concerne un profil senior (6–10 ans, études supérieures) et ressort *plus élevé* que le repère commercial général du Ghana — pas une comparaison équivalente propre, puisque le chiffre ghanéen n'est pas détaillé par ancienneté de la

même façon. Lecture honnête : le Bénin est probablement moins cher pour un niveau d'expérience similaire, mais les données ne le prouvent pas aussi proprement que les moyennes générales le suggèrent.

Une question séparée à trancher, pas une question de coût : la raison donnée pour écarter le full remote était la crédibilité en présence physique. Quelqu'un basé au Bénin reste distant par rapport au marché ghanéen visé — moins cher sur le papier ne résout pas le problème « doit paraître sérieux au Ghana » à moins que cette personne ne déménage au Ghana, n'y partage son temps, ou que le rôle soit redéfini (par exemple : le fondateur couvre le Ghana directement, l'embauche béninoise couvre l'Afrique de l'Ouest francophone — Bénin, Togo, Côte d'Ivoire — un marché séparé, réellement bien adapté à un profil francophone d'abord).

Sources : Glassdoor — salaires commerciaux Accra, Salaire moyen Ghana 2026, Commercial de territoire Accra, Coût d'embauche au Bénin 2026, Salaire minimum Bénin, Salaire moyen Bénin.

---

4. Assembler le tout

Scénario A — petit client, hébergé par Seshat (12 utilisateurs, milieu de la fourchette 5–20)

LIGNE	COÛT MENSUEL
Infrastructure	≈ 55 $
LLM (défaut chinois, 12 utilisateurs × 1,40 $)	≈ 17 $
Divers (domaine/SSL/sauvegarde/monitoring)	≈ 15 $
Coût direct total	**≈ 87 $/mois**

À un prix d'abonnement par entreprise — pas par utilisateur, puisque les clients Cas 1/2 pensent en termes de « combien ça me coûte », pas « par utilisateur » — disons **150–250 $/mois**, le coût direct est une petite fraction du revenu : forte marge brute à l'échelle unitaire. La vraie contrainte n'est pas la marge unitaire, c'est le volume : le salaire de 500–900 $/mois du commercial nécessite environ **3 à 6 petits clients à ce prix juste pour atteindre le seuil de rentabilité sur cette seule embauche**, avant de couvrir quoi que ce soit d'autre (le temps du fondateur lui-même, plus d'hébergement, la croissance).

Scénario B — hébergé par le client, toute taille

LIGNE	QUI PAIE
Infrastructure	Le client, directement
Mise en place (déploiement, configuration)	Frais unique pour nous
Maintenance (mises à jour, monitoring, support)	Forfait récurrent pour nous

Aucun coût d'infra pour nous ici, mais aussi moins de revenu récurrent par client que le Scénario A à moins que le forfait de maintenance ne soit tarifé délibérément (pas encore esquissé avec un chiffre — nécessite sa propre passe une fois un premier client Scénario B réel).

Client moyen, hébergé par Seshat (125 utilisateurs, milieu de la fourchette 50–200)

LIGNE	COÛT MENSUEL
Infrastructure	≈ 235 $
LLM (mixte — on suppose un usage partiel de modèles américains à ce palier, mélangé ≈ 4 $/utilisateur)	≈ 500 $
Divers	≈ 25 $
Coût direct total	**≈ 760 $/mois**

À un prix négocié pour l'entreprise (pas esquissé avec un chiffre précis — ce palier est tarifé au cas par cas, selon la philosophie tarifaire de `5.business-strategy.md`), un seul client moyen couvre plausiblement à lui seul le salaire du commercial, si tarifé au-delà d'environ 1 500–2 000 $/mois.

---

5. Risques et réserves — à ne surtout pas oublier

Risque d'usage : tarif fixe contre coût variable

La marge de la section 4 est calculée face à un niveau d'usage *supposé*, pas mesuré. Si un client sur-utilise réellement l'agent sous un prix d'abonnement fixe, la ligne de coût LLM grandit alors que le prix ne bouge pas — le vendeur absorbe 100% de ce risque sous une tarification purement fixe. Un test de sensibilité : au prix du petit client (~150 $/mois, ~63 $/mois de marge avant allocation du salaire), une surprise d'usage 2–3x est absorbée confortablement ; une surprise 5x (passer d'environ 17 $ à environ 84 $/mois de coût LLM) mange presque toute la marge.

Mitigation déjà disponible, pas hypothétique : Quotas — compteurs d'usage par utilisateur, journaliers/mensuels — existe déjà comme une vraie fonctionnalité de la plateforme (liste de fonctionnalités du `README.md`). Ça devrait être configuré comme un vrai garde-fou par palier tarifaire dès le premier jour, pas traité comme optionnel. Options pratiques une fois de vraies données d'usage disponibles : un plan plafonné/par palier (X messages inclus, dépassement facturé), une limitation douce du débit sur l'usage lourd plutôt qu'une coupure nette, ou simplement tarifer avec la sensibilité ci-dessus déjà intégrée comme marge tampon.

Crédits startup — une opportunité immédiate, pas un « plus tard »

Les fournisseurs IA/cloud américains font tourner des programmes de crédits startup actifs, la plupart accessibles dès maintenant plutôt qu'après preuve de volume :

FOURNISSEUR	CRÉDIT	CONDITION
OpenAI	jusqu'à 500K $, sans prise de participation	programme startup général
Anthropic	100K $ (général) à 500K $ (via Y Combinator)	pré-amorçage à Série A
Google Cloud	jusqu'à 350K $ (parcours orienté IA)	startup IA éligible
AWS Activate	palier self-service d'entrée à 1K $; jusqu'à 300K $ palier IA	le palier self-service ne nécessite aucun soutien ; les paliers plus importants nécessitent un soutien VC/accélérateur

Ça répond directement à la contrainte budgétaire notée plus tôt (pas de tests robustes face à des modèles payants jusqu'à présent) — postuler est probablement plus rentable dès maintenant que d'attendre d'avoir du volume pour négocier avec qui que ce soit.

Aucun équivalent trouvé pour les fournisseurs chinois. Ce que DeepSeek, Z.ai, et MiniMax font à la place, c'est une baisse de prix publique agressive (DeepSeek a baissé son tarif sur les cache-hits jusqu'à 90% à un moment) plutôt que des programmes de crédits startup. Les contacter directement une fois du vrai volume acquis est une démarche normale et qui vaut le coup — mais il n'y a pas de programme partenaire/crédit formel confirmé à citer comme pour OpenAI/Anthropic/Google/AWS. À traiter comme « à essayer », pas « à attendre ».

Réserve de due diligence entreprise pour les fournisseurs chinois

Les résultats de recherche ont signalé ceci directement : les acheteurs entreprise évaluant une pile basée sur des modèles chinois devraient peser ce qui n'est pas dans le prix affiché — le support entreprise, les SLA formels, et les certifications de conformité occidentales sont moins matures chez DeepSeek/Z.ai/MiniMax que chez OpenAI/Anthropic/Google, et le risque juridictionnel (données ou requêtes touchant l'infrastructure d'une société chinoise) est une objection réelle qu'un acheteur du Cas 3 averti peut soulever.

C'est là que le pitch self-hosted et le pitch coût se renforcent mutuellement. Plusieurs de ces modèles chinois sont livrés en poids ouverts (DeepSeek, GLM, MiniMax ont tous des versions ouvertes) et peuvent en principe être auto-hébergés entièrement sur l'infrastructure propre du client — ce qui neutraliserait spécifiquement l'objection juridictionnelle (rien n'appelle du tout le cloud d'une société chinoise) tout en gardant l'avantage de coût par rapport aux modèles américains comparables. **Pas encore vérifié :** le coût matériel/GPU réel pour auto-héberger ces tailles de modèles spécifiques à une vitesse utilisable — nécessite sa propre passe de chiffrage avant que ça devienne une vraie offre, pas juste une direction prometteuse.

Vendre à des clients qui ont déjà un autre fournisseur IA

Soulevé directement : une entreprise utilisant déjà l'API d'un autre fournisseur (par exemple une relation OpenAI existante) n'a pas besoin qu'on lui vende un remplacement — elle peut adopter Seshat comme une couche additionnelle par-dessus l'accès API qu'elle paie déjà. Ce n'est pas une nouvelle

capacité technique à construire : c'est le modèle **Bring Your Own AI** existant (`5.business-strategy.md`) appliqué comme un angle de vente spécifiquement pour les prospects du Cas 3 qui ont déjà une relation fournisseur. Ça supprime la plus grosse objection de ce segment (coût de changement, investissement déjà englouti chez un autre fournisseur) en ne leur demandant aucun changement du tout — Seshat vend la couche plateforme/orchestration, le client continue de payer sa facture API existante directement, et l'exposition de Seshat aux coûts LLM pour ce client chute à presque zéro puisque la clé du client couvre ça.

---

6. Ce qui nécessite encore une vérification terrain avant de montrer ceci à un investisseur

- **L'estimation de salaire bilingue** — le chiffre le plus mou ici, nécessite une vérification locale, pas juste une recherche mondiale sur des sites d'emploi.
- **L'hypothèse d'usage derrière le coût LLM/utilisateur** (30 échanges/jour, ~2 400 tokens/échange) — inventée pour rendre le calcul concret, pas mesurée. L'usage réel du premier vrai pilote (Cas 1) devrait remplacer ça dès qu'il existe.
- **Le dimensionnement d'infrastructure** — basé sur l'empreinte documentée de Docling et des specs VPS générales, pas un test de charge. Cohérent avec le manque de tests déjà noté dans `6.mvp.md` : rien ici n'a été prouvé sous une vraie charge concurrente.
- **Le prix du forfait de maintenance du Scénario B** — pas du tout estimé encore, juste signalé comme nécessaire.
- **La tarification entreprise (moyen/grand)** — délibérément laissée non spécifiée ; `5.business-strategy.md` s'engage déjà sur une tarification au cas par cas à ce palier plutôt qu'un prix catalogue, et ce modèle ne devrait pas contredire ça en en inventant un.